

习题1_误差

1.1 填空题

(1) 为便于算法在计算机上实现, 必须将一个数学问题分解为有限次的四则运算和一些简单的基本函数运算。

(2) 在数值计算中为避免损失有效数字, 尽量避免两个相近的数作减法运算; 为避免误差的扩大, 也尽量避免分母的绝对值远小于分子的绝对值。

(3) 误差有四大来源, 数值分析主要处理其中的截断误差和舍入误差。

(4) 有效数字越多, 相对误差越小。

1.5

正方形的边长大约为 100cm , 怎样测量才能使其面积误差不超过 1cm^2 。

解 设正方形的边长为 x , 面积为 S , 则 $S = x^2$ 。若面积的误差界

$$\varepsilon(S) \approx |2x| \varepsilon(x) \leq 1\text{cm}^2.$$

则有

$$\varepsilon(x) \leq \frac{1}{|2x|} = \frac{1}{2 \times 100}\text{cm} = 0.005\text{cm}.$$

即测量边长的误差应不超过 0.005cm 。

1.6

若跑道长的测量有 0.1% 的误差, 对 400m 成绩为 60s 的运动员的成绩将会带来多大的误差和相对误差。

解 设跑道的测量值为 x , 运动员的速度为 v , 运动员的成绩为 t 。

$$\frac{\varepsilon(x)}{|400|} = 0.1\%, \text{ 有 } \varepsilon(x) = 0.4\text{m}, \text{ 从而}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon(t) &= \varepsilon\left(\frac{x}{v}\right) \approx \frac{1}{v} \varepsilon(x) = \frac{60}{400} \times 0.4\text{s} = 0.06\text{s} \\ \varepsilon_r(t) &= \frac{\varepsilon(t)}{60} = \frac{0.06}{60} = 0.1\%.\end{aligned}$$

1.7

若求 $\sqrt{x}$, $x \approx 20$, 问 x 需取几位有效数字才能保证 $\sqrt{x}$ 的近似值的相对误差限小于 0.1% ?

解 因为 $x \approx 20$, 则 $19 < x < 21$, $\sqrt{19} < \sqrt{x} < \sqrt{21}$ 。记 $\sqrt{x} = 0.a_1a_2\cdots \times 10^k$ ($a_1 \neq 0, k$ 为整数), 有 $a_1=4$ 。

从而 $\varepsilon_r(\sqrt{x}) \leq \frac{1}{2a_1} \times 10^{-n+1} < 0.1\%$, $n \geq 4$, 即取 4 位以上有效数字。

1.8

已知球体的直径 d 为 3.7cm , 按 $V = \frac{1}{6}\pi d^3$ 计算其体积的近似值, 求其绝对误差限和相对误差限。

解 计算过程中, 由于 π, d 的误差, 给 V 的计算带来误差。 $3.7 = 0.37 \times 10^1$, 直径 d 具有两位有效数字, 其绝对误差限可取

$$\varepsilon(d) = 0.5 \times 10^{1-2}\text{cm} = 0.05\text{cm}.$$

取 $\pi = 3.14$, 取 $\varepsilon(\pi) = 0.0016$, 计算体积近似值

$$V = \frac{1}{6} \times 3.14 \times 3.7^3 \text{cm}^3 = 26.508 \text{cm}^3.$$

从而,

$$\begin{aligned}\varepsilon(V) &= \left| \frac{\partial V}{\partial \pi} \right| \varepsilon(\pi) + \left| \frac{\partial V}{\partial d} \right| \varepsilon(d) \\ &= \frac{1}{6} d^3 \varepsilon(\pi) + \frac{1}{2} \pi d^2 \varepsilon(d) \\ &= \frac{1}{6} \times 3.7^3 \times 0.0016 + \frac{1}{2} \times 3.14 \times 3.7^2 \times 0.05 \text{cm}^3 \\ &= 1.088 \text{cm}^3 \\ \varepsilon_r(V) &= \frac{\varepsilon(V)}{|V|} = \frac{1.088}{26.508} = 4.1\%.\end{aligned}$$

1.11

下列各式应如何改进, 使计算更准确?

$$(1) y = \frac{1}{1+2x} - \frac{1-x}{1+x} (x \ll 1)$$

$$(2) y = \sqrt{x + \frac{1}{x}} - \sqrt{x - \frac{1}{x}} (x \gg 1)$$

$$(3) y = \frac{1 - \cos 2x}{x} (|x| \ll 1)$$

$$(4) \sin(x + e) - \sin x$$

解 (1)

$$y = \frac{1+x - (1-x)(1+2x)}{(1+2x)(1+x)} = \frac{2x^2}{(1+2x)(1+x)}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{(\sqrt{x + \frac{1}{x}} - \sqrt{x - \frac{1}{x}})(\sqrt{x + \frac{1}{x}} + \sqrt{x - \frac{1}{x}})}{\sqrt{x + \frac{1}{x}} + \sqrt{x - \frac{1}{x}}} \\
 &= \frac{\frac{2}{x}}{\sqrt{x + \frac{1}{x}} + \sqrt{x - \frac{1}{x}}} \\
 &= \frac{2}{\sqrt{x}(\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1})}
 \end{aligned}$$

(3)

$$y = \frac{1 - (1 - 2 \sin^2 x)}{x} = \frac{2 \sin^2 x}{x}$$

(4) 和差化积

$$\sin(x + e) - \sin x = 2 \cos \frac{x + e + x}{2} \sin \frac{x + e - x}{2} = 2 \cos \frac{2x + e}{2} \sin \frac{e}{2}$$

1.12

求方程 $x^2 - 56x + 1 = 0$ 的两个根，若要使它们具有四位有效数字， $\Delta = \sqrt{b^2 - 4ac}$ 至少要取几位有效数字？若利用韦达（Vieta）定理， Δ 又该取几位有效数字？

解 （1）利用求根公式求解有，

$$\begin{aligned}
 x_1 &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{56 + \sqrt{56^2 - 4}}{2} \\
 x_2 &= \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{56 - \sqrt{56^2 - 4}}{2}.
 \end{aligned}$$

求解 x_2 时，由于分子为两个相近的数相减，会损失有效数字。因为

$$\Delta = \sqrt{56^2 - 4} = 55.96427431 \dots$$

要使 x_2 具有四位有效数字，则 Δ 至少要取七位有效数字，即 $\Delta = 55.96427$ 。此时 $x_2 = \frac{56 - 55.96427}{2} = 0.017865$ ，取四位有效数字 $x_2 = 0.01786$ 。

（2）利用韦达定理求解有，

$$\begin{aligned}
 x_1 &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{56 + \sqrt{56^2 - 4}}{2} \\
 x_2 &= \frac{1}{x_1}.
 \end{aligned}$$

Δ 取四位以上有效数字即可满足要求，即 $\Delta = 55.96$ ，此时

$$\begin{aligned}
 x_1 &= \frac{56 + 55.96}{2} = 55.98 \\
 x_2 &= \frac{1}{x_1} = \frac{1}{55.98} = 0.01786.
 \end{aligned}$$

习题2_线性方程组的直接解法

2.1 填空题

(1) *Gauss* 消去法求解线性方程组的过程中若主元素为零会发生 计算中断, 若主元素的绝对值太小会发生 误差增大;

(2) *Gauss* 消去法求解线性方程组的计算工作量以乘除法次数计大约为 $\frac{n^3}{3}$, 平方根求解对称正定线性方程组的计算工作量以乘除法次数计大约为 $\frac{n^3}{6}$;

(3) 直接 *LU* 分解法求解线性方程组时的计算量以乘除法次数计为 $\frac{n^3}{3}$, 用追赶法求解对角占优的三对角方程组时的计算量以乘除法次数计大约为 $5n$;

$$(4) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \|A\|_1 = \mathbf{3}, \|A\|_2 = \mathbf{2.2883}, \|A\|_\infty = \mathbf{2}.$$

$$(5) A = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & \frac{1}{t} \end{pmatrix}, t > 1, \rho(A) = \mathbf{t}, \text{cond}(A)_2 = \mathbf{t^2}.$$

$$(6) A = \begin{pmatrix} a & & \\ & b & \\ & & c \end{pmatrix}, c > b > a > 0, \rho(A) = \mathbf{c}, \text{cond}(A)_2 = \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}}.$$

2.2

用 *Gauss* 消去法解下列方程组 $Ax = b$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

解

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 \leftarrow r_2 - (-2) \times r_1]{r_2 \leftarrow r_2 - 1 \times r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 \leftarrow r_3 - 3 \times r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{array} \right)$$

回代可得

$$\begin{cases} x_3 = \frac{6}{2} = 3 \\ x_2 = -1 - (-1) \times x_3 = 2 \\ x_1 = 1 - x_2 - (-1) \times x_3 = 2 \end{cases}$$

原方程的解为 $x = (2, 2, 3)^T$.

2.3

用列主元消去法解下列方程组 $Ax = b$.

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 6 \\ 10 & -7 & 0 \\ 5 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 6 \end{pmatrix}$$

解

$$\begin{aligned}
 (A|b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 2 & 6 & 4 \\ 10 & -7 & 0 & 7 \\ 5 & -1 & 5 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -7 & 0 & 7 \\ -3 & 2 & 6 & 4 \\ 5 & -1 & 5 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 \leftarrow r_3 - 0.5 \times r_1]{r_2 \leftarrow r_2 - (-0.3) \times r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -7 & 0 & 7 \\ 0 & -0.1 & 6 & 6.1 \\ 0 & 2.5 & 5 & 2.5 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -7 & 0 & 7 \\ 0 & 2.5 & 5 & 2.5 \\ 0 & -0.1 & 6 & 6.1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 \leftarrow r_3 - (-0.04) \times r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -7 & 0 & 7 \\ 0 & 2.5 & 5 & 2.5 \\ 0 & 0 & 6.2 & 6.2 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

回代得

$$\begin{cases} x_3 = \frac{6.2}{6.2} = 1 \\ x_2 = \frac{2.5 - 5 \times x_3}{2.5} = -1 \\ x_1 = \frac{7 - (-7) \times x_2}{10} = 0 \end{cases}$$

原方程的解为 $x = (0, -1, 1)^T$.

2.5

用直接 LU 分解方法求 2.2 题中两个矩阵的 LU 分解, 并求解此二方程组.

(1)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(2)

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

解 (1)

$$\begin{aligned}
 (A|b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\text{计算 } L \text{ 的第一列}]{\text{计算 } U \text{ 的第一行}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\text{计算 } L \text{ 的第二列}]{\text{计算 } U \text{ 的第二行}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -2 & 3 & 1 & 1 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{\text{计算 } U \text{ 的第三行}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -2 & 3 & 2 & 6 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

从而

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 1 & 1 & & \\ -2 & 3 & 1 & \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ & 1 & -1 \\ & & 2 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

由 $Ux = y$ 回代可得 $x = (2, 2, 3)^T$.

(2)

$$\begin{aligned}
(A|b) &= \left(\begin{array}{cccc|c} 4 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[\text{计算 } L \text{ 的第一列}]{\text{计算 } U \text{ 的第一行}} \left(\begin{array}{cccc|c} 4 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ \frac{3}{4} & \frac{7}{4} & \frac{3}{2} & \frac{5}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 3 & 4 & 3 & -1 \\ \frac{1}{4} & 2 & 3 & 4 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[\text{计算 } L \text{ 的第二列}]{\text{计算 } U \text{ 的第二行}} \\
&\left(\begin{array}{cccc|c} 4 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ \frac{3}{4} & \frac{7}{4} & \frac{3}{2} & \frac{5}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{6}{7} & 4 & 3 & -1 \\ \frac{1}{4} & \frac{5}{7} & 3 & 4 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[\text{计算 } L \text{ 的第三列}]{\text{计算 } U \text{ 的第三行}} \left(\begin{array}{cccc|c} 4 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ \frac{3}{4} & \frac{7}{4} & \frac{3}{2} & \frac{5}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{6}{7} & \frac{12}{7} & \frac{10}{7} & -\frac{12}{7} \\ \frac{1}{4} & \frac{5}{7} & \frac{5}{6} & 4 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{计算 } U \text{ 的第四行}} \\
&\left(\begin{array}{cccc|c} 4 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ \frac{3}{4} & \frac{7}{4} & \frac{3}{2} & \frac{5}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{6}{7} & \frac{12}{7} & \frac{10}{7} & -\frac{12}{7} \\ \frac{1}{4} & \frac{5}{7} & \frac{5}{6} & \frac{5}{3} & 0 \end{array} \right)
\end{aligned}$$

从而

$$L = \begin{pmatrix} 4 & & & \\ \frac{3}{4} & 1 & & \\ \frac{1}{2} & \frac{6}{7} & 1 & \\ \frac{1}{4} & \frac{5}{7} & \frac{5}{6} & 1 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ & \frac{7}{4} & \frac{3}{2} & \frac{5}{4} \\ & & \frac{12}{7} & \frac{10}{7} \\ & & & \frac{5}{3} \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{4} \\ -\frac{12}{7} \\ 0 \end{pmatrix}$$

由 $Ux = y$ 回代得 $x = (0, 1, -1, 0)^T$.

2.6

用平方根法解方程组 $Ax = b$.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

解 用 Gauss 消去法对 A 进行 Doolittle 分解, 有

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第一次消元}} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第二次消元}} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

所以

$$\begin{aligned}
A &= \begin{pmatrix} 1 & & \\ \frac{2}{3} & 1 & \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ & & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ \frac{2}{3} & 1 & \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & & \\ & \frac{2}{3} & \\ & & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ & 1 & \frac{1}{2} \\ & & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & & \\ \frac{2}{3} & 1 & \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & & \\ & \sqrt{\frac{2}{3}} & \\ & & \sqrt{\frac{1}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & & \\ & \sqrt{\frac{2}{3}} & \\ & & \sqrt{\frac{1}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ & 1 & \frac{1}{2} \\ & & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \sqrt{3} & & \\ \frac{2\sqrt{3}}{3} & \sqrt{\frac{2}{3}} & \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \sqrt{\frac{1}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \frac{2\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ & \sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ & & \sqrt{\frac{1}{2}} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

从而 $A = LL^T$,

$$L = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & & \\ \frac{2\sqrt{3}}{3} & \sqrt{\frac{2}{3}} & \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \sqrt{\frac{1}{2}} \end{pmatrix}$$

顺代求解 $Ly = b$, 得 $y = (\frac{4\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{9\sqrt{2}}{2})^T$.

回代求解 $L^T x = y$, 得 $x = (1, -4, 9)^T$.

2.7

用 LDL^T 分解法解方程组

$$\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 10 \\ 3x_1 + 5x_2 + 9x_3 = 16 \\ 5x_1 + 9x_2 + 17x_3 = 30 \end{cases}$$

解 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 9 \\ 5 & 9 & 17 \end{pmatrix}$, $b = (10, 16, 30)^T$, 对 A 用 Gauss 消去法进行 Doolittle 分解, 有

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 9 \\ 5 & 9 & 17 \end{pmatrix} \xrightarrow{(1)} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \\ \frac{5}{3} & 4 & \frac{26}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \\ \frac{5}{3} & 2 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

所以

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & \\ \frac{5}{3} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ & 2 & 4 \\ & & \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & \\ \frac{5}{3} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 2 & \\ & & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{5}{3} \\ & 1 & 2 \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

从而

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & \\ \frac{5}{3} & 2 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 2 & \\ & & \frac{2}{3} \end{pmatrix}, D^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & & \\ & \frac{1}{2} & \\ & & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

求解 $Ly = b$, 得 $y = (10, 6, \frac{4}{3})^T$.

求解 $L^T x = D^{-1}y$, 得 $x = (1, -1, 2)^T$.

2.8

用追赶法解三对角方程组 $Ax = b$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

解 A 为三对角阵, 且满足对角占优条件.

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= b_1 = 2, & \beta_1 &= \frac{c_1}{b_1} = -0.5 \\ \alpha_2 &= b_2 - a_2\beta_1 = \frac{3}{2}, & \beta_2 &= \frac{c_2}{\alpha_2} = -\frac{2}{3} \\ \alpha_3 &= b_3 - a_3\beta_2 = \frac{4}{3}, & \beta_3 &= \frac{c_3}{\alpha_3} = -\frac{3}{4} \\ \alpha_4 &= b_4 - a_4\beta_3 = \frac{5}{4}, & \beta_4 &= \frac{c_4}{\alpha_4} = -\frac{4}{5} \\ \alpha_5 &= b_5 - a_5\beta_4 = \frac{6}{5}\end{aligned}$$

所以

$$A = LU = \begin{pmatrix} 2 & & & & \\ -1 & \frac{3}{2} & & & \\ & -1 & \frac{4}{3} & & \\ & & -1 & \frac{5}{4} & \\ & & & -1 & \frac{6}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & & & \\ & 1 & -\frac{2}{3} & & \\ & & 1 & -\frac{3}{4} & \\ & & & 1 & -\frac{4}{5} \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

解 $Ly = b$ 得,

$$y = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}\right)^T$$

解 $Ux = y$ 得,

$$x = \left(\frac{5}{6}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right)^T$$

2.9

下述矩阵能否进行 *Doolittle* 分解? 若能分解, 分解是否唯一?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 4 & 6 & 7 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 5 & 15 \\ 6 & 15 & 46 \end{pmatrix}$$

解 (1) 对于 A , 假设其可以进行 *Doolittle* 分解, 则 A 可以表示为下列形式:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 4 & 6 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ x_1 & 1 & \\ x_2 & x_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_4 & x_5 & x_6 \\ & x_7 & x_8 \\ & & x_9 \end{pmatrix}$$

由矩阵的乘法公式, 可得下列方程组,

$$\begin{aligned}x_4 &= 1 & (1) \\ x_5 &= 2 & (2) \\ x_6 &= 3 & (3) \\ x_1x_4 &= 2 & (4) \\ x_1x_5 + x_7 &= 4 & (5) \\ x_1x_6 + x_8 &= 1 & (6) \\ x_2x_4 &= 4 & (7) \\ x_2x_5 + x_3x_7 &= 6 & (8) \\ x_2x_6 + x_3x_8 + x_9 &= 7 & (9)\end{aligned}$$

由 (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(7) 可得 $x_2 = 2$, $x_5 = 2$, $x_7 = 0$, 带入 (8) 得

$$2 \times 2 = 6$$

矛盾，故假设不成立，即 A 不能进行 *Doolittle* 分解。

(2) 对于 B ，假设其可以进行 *Doolittle* 分解，则 B 可以表示为下列形式：

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ x_1 & 1 & \\ x_2 & x_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_4 & x_5 & x_6 \\ & x_7 & x_8 \\ & & x_9 \end{pmatrix}$$

由矩阵的乘法公式，可得下列方程组，

$$\begin{aligned} x_4 &= 1 & (1) \\ x_5 &= 1 & (2) \\ x_6 &= 1 & (3) \\ x_1 x_4 &= 2 & (4) \\ x_1 x_5 + x_7 &= 2 & (5) \\ x_1 x_6 + x_8 &= 1 & (6) \\ x_2 x_4 &= 3 & (7) \\ x_2 x_5 + x_3 x_7 &= 3 & (8) \\ x_2 x_6 + x_3 x_8 + x_9 &= 1 & (9) \end{aligned}$$

解上述方程组，有

$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 3 \\ x_3 = t, t \in R \\ x_4 = 1 \\ x_5 = 1 \\ x_6 = 1 \\ x_7 = 0 \\ x_8 = -1 \\ x_9 = t - 2 \end{cases}$$

从而

$$B = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ 3 & t & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ & 0 & -1 \\ & & t - 2 \end{pmatrix}$$

故 B 可以进行 *Doolittle* 分解，且分解不唯一。

(3) 对于 C ，其各阶顺序主子式均不为 0，可进行唯一的 *Doolittle* 分解。
下面用 *Gauss* 消去法对其进行分解

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 5 & 15 \\ 6 & 15 & 46 \end{pmatrix} \xrightarrow{(1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & 3 \\ 6 & 3 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & 3 \\ 6 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

所以

$$B = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ 6 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ & 1 & 3 \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

2.11

求下列矩阵的 $\|A\|_1$, $\|A\|_2$, $\|A\|_\infty$, $\rho(A)$.

(1)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

(2)

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 3 \\ 1 & 10 & 2 \\ 3 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

解 (1)

- 很显然, $\|A\|_1 = \max\{2, 5\} = 5$, $\|A\|_\infty = \max\{4, 3\} = 4$.
- 因为

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 13 \end{pmatrix}$$
$$|\lambda I - A^T A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 13 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 15\lambda + 25 = 0$$

所以, $\lambda_1 = \frac{15+5\sqrt{5}}{2}$, $\lambda_2 = \frac{15-5\sqrt{5}}{2}$. $A^T A$ 的最大特征值 $\lambda_1 = \frac{15+5\sqrt{5}}{2} \approx 13.0902$, 故 $\|A\|_2 = \sqrt{13.0902} = 3.6180$.

- 因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -3 \\ 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda + 5 = 0$$

所以, $\lambda_1 = \frac{3+\sqrt{11}i}{2}$, $\lambda_2 = \frac{3-\sqrt{11}i}{2}$. 从而
 $|\lambda_1| = |\lambda_2| = \sqrt{(\frac{3}{2})^2 + (\frac{\sqrt{11}}{2})^2} = 2.2361$, 故 $\rho(A) = 2.2361$.

(2)

$$\|A\|_1 = \max\{9, 13, 11\} = 13.$$

$$\|A\|_\infty = \max\{9, 13, 11\} = 13.$$

因为 A 为实对称矩阵, $\rho(A) = \|A\|_2$, 下面求 $\rho(A)$

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & -1 & -3 \\ -1 & \lambda - 10 & -2 \\ -3 & -2 & \lambda - 6 \end{vmatrix} = (\lambda - 7)(\lambda^2 - 14\lambda + 28) = 0$$

解得, $\lambda_1 = 7$, $\lambda_2 = 7 + \sqrt{21} = 11.5826$, $\lambda_3 = 7 - \sqrt{21} = 2.4174$. 从而
 $\rho(A) = \|A\|_2 = 11.5826$.

2.12

求 $\text{cond}(A)_2$, 其中

(1)

$$A = \begin{pmatrix} 100 & 99 \\ 99 & 98 \end{pmatrix}$$

(2)

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

解 (1)

因为 A 、 A^{-1} 均为实对称矩阵, $\|A\|_2 = \rho(A)$, $\|A^{-1}\|_2 = \rho(A^{-1})$, 下面求 $\rho(A)$ 和 $\rho(A^{-1})$:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 100 & -99 \\ -99 & \lambda - 98 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 198\lambda - 1 = 0$$

解得 $\lambda_1 = \frac{198 + \sqrt{198^2 + 4}}{2} = 198.0050$, $\lambda_2 = -\frac{1}{\lambda_1} = -\frac{1}{198.0050} = -0.0050$. 所以 A^{-1} 的特征值 $\mu_1 = \frac{1}{\lambda_1} = -0.0050$, $\mu_2 = \frac{1}{\lambda_2} = -198.0050$. 从而, $\|A\|_2 = \rho(A) = |\lambda_1| = 198.0050$, $\|A^{-1}\|_2 = \rho(A^{-1}) = |\mu_1| = 198.0050$.

所以, $\text{cond}(A)_2 = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = 198.0050 \times 198.0050 \approx 39206$.

$$(2) |A| = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = 1 \times \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

因为

$$A^T A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

所以 $A^T A$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$.

又因为 $A^{-1} = A^T$, 所以 $(A^{-1})^T A^{-1} = A A^T = (A^T A)^T = I$, 所以 $(A^{-1})^T A^{-1}$ 的特征值为 $\mu_1 = \mu_2 = 1$. 从而

$$\text{cond}(A)_2 = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \sqrt{1} \times \sqrt{1} = 1.$$

2.13

证明: (1) 若 A 是正交矩阵, 即 $A^T A = I$, 则 $\text{cond}(A)_2 = 1$.

(2) 若 A 是对称正定阵, λ_1, λ_n 分别为 A 的最大和最小特征值, 则 $\text{cond}(A)_2 = \frac{\lambda_1}{\lambda_n}$.

证明 (1) 依题意有 $A^{-1}(A^{-1})^T = A^{-1}(A^T)^{-1} = (A^T A)^{-1} = I$, 所以 $A^T A$ 和 $A^{-1}(A^{-1})^T$ 的所有特征值均为 1, 从而 $\text{cond}(A)_2 = 1$.

(2) 因为 A 对称正定, 所以 A 的所有特征值均大于 0. 设 λ 为 A 的特征值, 则有

$$Ax = \lambda x \Rightarrow A^{-1}Ax = \lambda A^{-1}x \Rightarrow A^{-1}x = \frac{1}{\lambda}x$$

即 $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值. 那么 $\lambda_1, \frac{1}{\lambda_n}$ 分别为 A 和 A^{-1} 的最大特征值, 所以 $\rho(A) = \lambda_1$, $\rho(A^{-1}) = \frac{1}{\lambda_n}$. 又因为 $A = A^T$, 有 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}$, 即 A^{-1} 也为对称正定矩阵, 所以

$$\text{cond}(A)_2 = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \rho(A)\rho(A^{-1}) = \lambda_1 \cdot \frac{1}{\lambda_n} = \frac{\lambda_1}{\lambda_n}$$

习题3_线性方程组的迭代解法

3.1 填空题

- (1) 当 A 严格对角占优或对角占优且不可约时, 解线性方程组 $Ax = b$ 的 *Jacobi* 迭代法和 *Gauss-Seidel* 迭代法均收敛;
- (2) 当线性方程组的系数矩阵 A 对称正定时, **Gauss-Seidel** 迭代法收敛;
- (3) 线性方程组迭代法收敛的充分必要条件时迭代矩阵的谱半径小于 1; *SOR* 法收敛的必要条件是 $0 < \omega < 2$;
- (4) 用迭代法求解线性方程组时, 若 $\rho(B) \geq 1$ 时不收敛, $\rho(B)$ 接近 0 时收敛较快, $\rho(B)$ 接近 1 时收敛较慢;
- (5) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B_J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$; $B_S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$; $\rho(B_J) = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\rho(B_S) = \frac{1}{2}$;
- (6) $A = \begin{pmatrix} a & 10 \\ 0 & b \end{pmatrix}$, 要使 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$, 则 a, b 应满足 $|a| < 1$ 且 $|b| < 1$.

3.2

用 *Jacobi* 迭代法和 *Gauss-Seidel* 迭代法求解下列方程组 (误差限 $\varepsilon = 10^{-3}$) :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

解 (1) *Jacobi* 迭代法, 迭代公式为: $x^{(k+1)} = B_J x^{(k)} + f_J$.

$$B_J = -D^{-1}(L+U) = \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 0 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$f_J = D^{-1}b = (1.5, -2.5, 2)^T$$

取初始向量 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, 设置终止条件为 $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty < \varepsilon$, 保留 4 位小数计算, 得到迭代序列 $\{x^{(k)}\} (k = 0, 1, 2, \dots)$ 如下表所示

k	x_1	x_2	x_3
0	0.0000	0.0000	0.0000
1	1.5000	-2.5000	2.0000
2	2.7500	-4.2500	3.2500
3	3.6250	-5.5000	4.1250
4	4.2500	-6.3750	4.7500
5	4.6875	-7.0000	5.1875

k	x_1	x_2	x_3
6	5.0000	-7.4375	5.5000
7	5.2188	-7.7500	5.7188
8	5.3750	-7.9688	5.8750
9	5.4844	-8.125	5.9844
10	5.5625	-8.2344	6.0625
11	5.6172	-8.3125	6.1172
12	5.6562	-8.3670	6.1562
13	5.6835	-8.4062	6.1835
14	5.7031	-8.4335	6.2031
15	5.7168	-8.4531	6.2168
16	5.7266	-8.4668	6.2266
17	5.7334	-8.4766	6.2334
18	5.7383	-8.4834	6.2383
19	5.7417	-8.4883	6.2417
20	5.7442	-8.4917	6.2442
21	5.7458	-8.4942	6.2458
22	5.7471	-8.4958	6.2471
23	5.7479	-8.4971	6.2479
24	5.7490	-8.4986	6.2490
25	5.7493	-8.4990	6.2493

解得 $x = (5.7493, -8.4990, 6.2493)^T$.

(2) *Gauss-Seidel* 迭代法，迭代公式为： $x^{(k+1)} = B_S x^{(k)} + f_S$.

$$B_S = -(L + D)^{-1}U = -\begin{pmatrix} 2 & & \\ 1 & 2 & \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & 0 \\ 0 & 0.25 & -0.5 \\ 0 & -0.125 & 0.25 \end{pmatrix}$$

$$f_S = (D + L)^{-1}b = (1.5, -3.25, 3.625)^T$$

取初始向量 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ ，设置终止条件为 $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty < \varepsilon$ ，保留 4 位小数计算，得到迭代序列 $\{x^{(k)}\}(k = 0, 1, 2, \cdots)$ 如下表所示

k	x_1	x_2	x_3
0	0.0000	0.0000	0.0000
1	1.5000	-3.2500	3.6250
2	3.1250	-5.8750	4.9375
3	4.4375	-7.1875	5.5938
4	5.0938	-7.8438	5.9219
5	5.4219	-8.1719	6.0860
6	5.5860	-8.3360	6.1680
7	5.6680	-8.4180	6.2090
8	5.7090	-8.4590	6.2295
9	5.7295	-8.4795	6.2398

k	x_1	x_2	x_3
10	5.7398	-8.4898	6.2449
11	5.7449	-8.4949	6.2474
12	5.7474	-8.4974	6.2487
13	5.7487	-8.4987	6.2494
14	5.7494	-8.4994	6.2497

解得 $x = (5.7494, -8.4994, 6.2497)^T$.

3.3

用 $\omega = 0.9$ 的 *SOR* 法解方程组，并与 *Gauss-Seidel* 法作比较.

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -5 & 7 & 3 \\ 2 & -5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 13 \\ 3 \end{pmatrix}$$

解 构造 *SOR* 方法的迭代公式为: $x^{(k+1)} = B_\omega x^{(k)} + f_\omega$.

$$B_\omega = (D + \omega L)^{-1}[(1 - \omega)D - \omega U] = \begin{pmatrix} 3 & & \\ -4.5 & 7 & \\ 1.8 & -4.5 & 7 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0.3 & -1.8 & -0.9 \\ 0 & 0.7 & -2.7 \\ 0 & 0 & 0.7 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 0.1 & -0.6 & -0.3 \\ 0.06428571 & -0.28571429 & -0.57857143 \\ 0.01561224 & -0.02938776 & -0.19479592 \end{pmatrix}$$

$$f_\omega = \omega(D + \omega L)^{-1}b = (-1.5, 0.70714286, 1.22602041)^T$$

取初始向量 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ ，得到迭代序列 $\{x^{(k)}\} (k = 0, 1, 2, \dots)$ 如下表所示

k	x_1	x_2	x_3
0	0	0	0
1	-1.5	0.70714286	1.22602041
2	-2.44209184	-0.30066691	0.94299693
3	-1.84670812	0.09046499	1.01303785
4	-2.04286116	-0.02353599	0.99719495
5	-1.98932301	0.00559213	1.00056892
6	-2.00245826	-0.00124054	0.99989153
7	-1.99946896	0.00025917	1.00001921
8	-2.00010816	-0.00005102	0.99999693
9	-1.99997928	0.00000934	1.00000041
10	-2.00000369	-0.00000159	0.99999997
11	-1.99999941	0.00000024	0.99999999
12	-2.00000008	-0.00000003	1.00000000
13	-1.99999999	0.00000000	0.99999999
14	-2.00000000	0.00000000	1.00000000

构造 *Gauss-Seidel* 方法的迭代公式为: $x^{(k+1)} = B_s x^{(k)} + f_s$.

$$B_S = -(D+L)^{-1}U = \begin{pmatrix} 0 & -0.66666667 & -0.33333333 \\ 0 & -0.47619048 & -0.66666667 \\ 0 & -0.14965986 & -0.38095238 \end{pmatrix}$$

$$f_S = -(D+L)^{-1}b = (1.66666667, -0.66666667, -1.38095238)^T$$

取初始向量 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ ，得到迭代序列 $\{x^{(k)}\} (k = 0, 1, 2, \dots)$ 如下表所示

k	x_1	x_2	x_3
0	0	0	0
1	-1.66666667	0.66666667	1.38095238
2	-2.54676871	-0.48741497	0.80806608
3	-1.78055437	0.18117677	1.06671322
4	-2.06465594	-0.05177046	0.98149422
5	-1.98337433	0.01307765	1.00459098
6	-2.00391773	-0.0030422	0.99894635
7	-1.99913682	0.00066305	1.00022698
8	-2.00017918	-0.00013622	0.99995390
9	-1.99996496	0.00002634	1.00000880
10	-2.00000640	-0.00000475	0.99999844
11	-1.99999893	0.00000078	1.00000025
12	-2.00000016	-0.00000011	0.99999997
13	-1.99999998	0.00000001	1.00000000
14	-2.00000000	0.00000000	1.00000000

3.4

下面是一些方程组的系数矩阵，试判断它们对 *Jacobi* 迭代法，*Gauss-Seidel* 迭代法的收敛性：

(1)

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(2)

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(3)

$$\begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 10 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 10 \end{pmatrix}$$

解 (1)

法一：系数矩阵满足对角占优且不可约，两种迭代法均收敛

法二：求迭代矩阵

$$B_J = -D^{-1}(L + U) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

因为 $\|B_J\|_1 = \max\{\frac{5}{6}, \frac{9}{10}, \frac{13}{15}\} = \frac{5}{6} < 1$, 所以 *Jacobi* 迭代法收敛.

$$B_S = -(D + L)^{-1}U = -\begin{pmatrix} 5 & & \\ 1 & 3 & \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ & 0 & 2 \\ & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & \frac{2}{15} & -\frac{3}{5} \\ 0 & \frac{2}{15} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

因为 $\|B_S\|_\infty = \max\{\frac{3}{5}, \frac{11}{15}, \frac{8}{15}\} = \frac{11}{15} < 1$, 所以 *Gauss-Seidel* 迭代法收敛.

(2)

$$B_J = -D^{-1}(L + U) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

下面求 $\rho(B_J)$,

$$|\lambda I - B_J| = \begin{vmatrix} \lambda & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & \lambda & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 + \frac{1}{2}) = 0$$

所以 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = \frac{\sqrt{2}i}{2}$, $\lambda_3 = -\frac{\sqrt{2}i}{2}$. 故 $\rho(B_J) = \max\{0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\} = \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$, 从而 *Jacobi* 迭代法收敛.

$$B_S = -(D + L)^{-1}U = \begin{pmatrix} 2 & & \\ 1 & 2 & \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -1 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & -\frac{5}{8} & -1 \end{pmatrix}$$

下面求 $\rho(B_S)$,

$$|\lambda I - B_S| = \begin{vmatrix} \lambda & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & \lambda - \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{5}{8} & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - \frac{1}{4})(\lambda + 1) = 0$$

所以 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = \frac{1}{4}$, $\lambda_3 = -1$. 故 $\rho(B_S) = \max\{0, \frac{1}{4}, 1\} = 1$, 从而 *Gauss-Seidel* 迭代法不收敛.

(3) 系数矩阵为严格对角占优矩阵, 所以 *Jacobi* 迭代法和 *Gauss-Seidel* 迭代法均收敛.

3.5

设有方程组

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, a_{11}a_{22} \neq 0$$

证明: *Jacobi* 迭代法与 *Gauss-Seidel* 迭代法同时收敛或发散, 并求其收敛的充分必要条件.

证明 因为

$$B_J = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 \end{pmatrix}, B_S = -\begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}a_{22}} \\ 0 & \frac{a_{21}a_{12}}{a_{11}a_{22}} \end{pmatrix}$$

求 B_J, B_S 的特征值有,

$$|\lambda I - B_J| = \begin{vmatrix} \lambda & \frac{a_{12}}{a_{11}} \\ \frac{a_{21}}{a_{22}} & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \frac{a_{21}a_{12}}{a_{11}a_{22}} = 0 \Rightarrow \lambda = \pm \sqrt{\frac{a_{21}a_{12}}{a_{11}a_{22}}}$$

$$|\mu I - B_S| = \begin{vmatrix} \mu & \frac{a_{12}}{a_{11}a_{22}} \\ 0 & \mu - \frac{a_{21}a_{12}}{a_{11}a_{22}} \end{vmatrix} = \mu(\mu - \frac{a_{21}a_{12}}{a_{11}a_{22}}) = 0 \Rightarrow \mu_1 = 0, \mu_2 = \frac{a_{21}a_{12}}{a_{11}a_{22}}$$

所以 $\rho(B_J) = \sqrt{\left|\frac{a_{21}a_{12}}{a_{11}a_{22}}\right|}$, $\rho(B_S) = \left|\frac{a_{21}a_{12}}{a_{11}a_{22}}\right|$. 从而有,

$$\begin{aligned} \text{Jacobi 迭代法收敛} &\Leftrightarrow \sqrt{\left|\frac{a_{21}a_{12}}{a_{11}a_{22}}\right|} < 1 \Leftrightarrow \left|\frac{a_{21}a_{12}}{a_{11}a_{22}}\right| < 1 \\ \text{Gauss-Seidel 迭代法收敛} &\Leftrightarrow \left|\frac{a_{21}a_{12}}{a_{11}a_{22}}\right| < 1 \end{aligned}$$

故 *Jacobi* 迭代法与 *Gauss-Seidel* 迭代法同时收敛或发散, 其收敛的充分必要条件为 $\left|\frac{a_{21}a_{12}}{a_{11}a_{22}}\right| < 1$.

3.6

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}, a \text{ 为实数.}$$

(1) 若 A 正定, 求 a 的取值范围;

(2) 若 *Jacobi* 迭代法收敛, 求 a 的取值范围.

解 (1) 若 A 正定, 有

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{vmatrix} &= 1 - a^2 > 0 \Rightarrow -1 < a < 1 \\ \begin{vmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{vmatrix} &= (1-a)^2(1+2a) > 0 \Rightarrow a > -\frac{1}{2} \text{ 且 } a \neq 1 \end{aligned}$$

综上, a 的取值范围为 $a \in (-\frac{1}{2}, 1)$.

(2)

$$B_J = \begin{pmatrix} 0 & -a & -a \\ -a & 0 & -a \\ -a & -a & 0 \end{pmatrix}$$

求 B_J 的特征值, 有

$$|\lambda I - B_J| = \begin{vmatrix} \lambda & a & a \\ a & \lambda & a \\ a & a & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - a)^2(\lambda + 2a) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = a, \lambda_3 = -2a$$

所以 $\rho(B_J) = |2a|$, 若 *Jacobi* 迭代法收敛, $|2a| < 1$, 得 $a \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

3.7

设方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 对称正定, 且特征值 $\lambda \in [\alpha, \beta]$, 证明迭代公式

$$x^{(k+1)} = (I - \omega A)x^{(k)} + \omega b, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

当 $0 < \omega < \frac{2}{\beta}$ 时收敛.

证明 $I - \omega A$ 的特征值为 $\mu = 1 - \omega\lambda$, 由于 A 对称正定, 有 $\lambda > 0$, $\alpha, \beta > 0$. 若 $0 < \omega < \frac{2}{\beta}$, 则

$$0 < \omega\lambda < \frac{2}{\beta}\lambda \Rightarrow -\frac{2}{\beta}\lambda < -\omega\lambda < 0 \Rightarrow 1 - \frac{2}{\beta}\lambda < 1 - \omega\lambda < 1 \quad (1)$$

又因为

$$\alpha \leq \lambda \leq \beta \Rightarrow \frac{2}{\beta}\alpha \leq \frac{2}{\beta}\lambda \leq 2 \Rightarrow -2 \leq -\frac{2}{\beta}\lambda \leq -\frac{2}{\beta}\alpha \Rightarrow -1 \leq 1 - \frac{2}{\beta}\lambda \leq 1 - \frac{2}{\beta}\alpha \quad (2)$$

综合 (1) (2) 有, $-1 < 1 - \omega\lambda < 1$, 所以 $|\mu| < 1$, 从而 $\rho(I - \omega A) < 1$, 故迭代公式收敛.

习题4_方阵的特征值与特征向量的计算

4.1 填空题

(1) 乘幂法主要用于求一般矩阵的 **按模最大** 特征值, *Jacobi* 旋转法用于求实对称矩阵的 **所有** 特征值;

(2) 古典 *Jacobi* 法是选择 **绝对值最大** 的一对 **非对角** 元素将其消为零;

(3) **QR** 方法用于求一般矩阵的全部特征值, 反幂法加上原点平移用于求一个近似特征值的 **精确化** 和求出对应的 **特征向量**.

4.2

用乘幂法求矩阵

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

按模最大特征值和对应的特征向量, 精确到小数三位.

解 取初始向量 $v_0 = (1, 1, 1)^T$ ，用改进的乘幂法求按模最大特征值，计算过程如下表：

k	v_k^T	u_k^T	λ
0	(1.0000, 1.0000, 1.0000)	(1.0000, 1.0000, 1.0000)	
1	(9.0000, 6.0000, 3.0000)	(1.0000, 0.6667, 0.3333)	9.0000
2	(7.6667, 4.3334, 2.0000)	(1.0000, 0.5652, 0.2609)	7.6667
3	(7.3913, 3.9565, 1.8261)	(1.0000, 0.5353, 0.2471)	7.3913
4	(7.3177, 3.8530, 1.7824)	(1.0000, 0.5265, 0.2436)	7.3177
5	(7.2966, 3.8231, 1.7701)	(1.0000, 0.5240, 0.2426)	7.2966
6	(7.2906, 3.8146, 1.7666)	(1.0000, 0.5232, 0.2423)	7.2906
7	(7.2887, 3.8119, 1.7655)	(1.0000, 0.5230, 0.2422)	7.2887
8	(7.2882, 3.8112, 1.7652)	(1.0000, 0.5229, 0.2422)	7.2882
9	(7.2880, 3.8109, 1.7651)	(1.0000, 0.5229, 0.2422)	7.2880

所以，精确到小数三位的按模最大特征值 $\lambda_1 \approx 7.288$ ，特征向量 $x_1 \approx (1.000, 0.523, 0.242)^T$.

4.3

已知 $A = \begin{pmatrix} -11 & 11 & 1 \\ 11 & 9 & -2 \\ 1 & -2 & 13 \end{pmatrix}$ ，取 $t = 15$ ，用原点平移的乘幂法求按模最大特征值.

解 设 $B = A - tI = \begin{pmatrix} -26 & 11 & 1 \\ 11 & -6 & -2 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$ ，取初始向量 $v_0 = (1, 1, 1)^T$ ，用改进的乘幂法求 B 按模最大特征值 μ_1 ，计算过程如下表：

k	v_k^T	u_k^T	λ
0	(1.0000, 1.0000, 1.0000)	(1.0000, 1.0000, 1.0000)	
1	(-14.0000, 3.0000, -3.0000)	(1.0000, -0.2143, 0.2143)	-14.0000
2	(-28.1430, 11.8572, 1.0000)	(1.0000, -0.4213, -0.0355)	-28.1430
3	(-30.6698, 13.5988, 1.9136)	(1.0000, -0.4434, -0.0624)	-30.6698
4	(-30.9398, 13.7852, 2.0116)	(1.0000, -0.4455, -0.0650)	-30.9398
5	(-30.9655, 13.8030, 2.0210)	(1.0000, -0.4458, -0.0653)	-30.9655
6	(-30.9691, 13.8054, 2.0222)	(1.0000, -0.4458, -0.0653)	-30.9691
7	(-30.9691, 13.8054, 2.0222)		-30.9691

所以， $\mu_1 \approx -30.969$ ，则 A 的按模最大特征值 $\lambda_1 = \mu_1 + t = -30.969 + 15 = -15.969$.

4.4

已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ ，用反幂法求按模最小特征值.

解 直接求 A^{-1} , $A^{-1} = A = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$

对 A 进行 LU 分解, 得 $A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ -\frac{1}{2} & 1 & \\ 0 & -\frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ \frac{3}{2} & -1 & \\ & \frac{4}{3} & \end{pmatrix}$, 取初始向量 $v_0 = (1, 1, 1)^T$, 计算过程如下表:

k	v_k^T	u_k^T	λ
0	(1.0000, 1.0000, 1.0000)	(1.0000, 1.0000, 1.0000)	
1	(1.5000, 2.0000, 1.5000)	(0.7500, 1.0000, 0.7500)	0.5000
2	(1.2500, 1.7500, 1.2500)	(0.7143, 1.0000, 0.7143)	0.5714
3	(1.2143, 1.7143, 1.2143)	(0.7083, 1.0000, 0.7083)	0.5833
4	(1.2083, 1.7083, 1.2083)	(0.7073, 1.0000, 0.7073)	0.5854
5	(1.2073, 1.7073, 1.2073)	(0.7071, 1.0000, 0.7071)	0.5857
6	(1.2071, 1.7071, 1.2071)	(0.7071, 1.0000, 0.7071)	0.5858

所以 A 的按模最小特征值 $\lambda_3 \approx 0.5858$.

4.6

用平面旋转变换和反射变换将向量 $x = (2, 3, 0, 5)^T$ 化为 $(*, 0, 0, 0)^T$ 的形式.

解 (1) 平面旋转变换, 设 $S_1 = \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & & \sin \theta_1 & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ -\sin \theta_1 & & & \cos \theta_1 \end{pmatrix}$,

$S_2 = \begin{pmatrix} \cos \theta_2 & \sin \theta_2 & & \\ -\sin \theta_2 & \cos \theta_2 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$, 有

$$S_1 x = \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & & \sin \theta_1 & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ -\sin \theta_1 & & & \cos \theta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cos \theta_1 + 5 \sin \theta_1 \\ 3 \\ 0 \\ -2 \sin \theta_1 + 5 \cos \theta_1 \end{pmatrix}$$

令 $-2 \sin \theta_1 + 5 \cos \theta_1 = 0$, 得 $\tan \theta_1 = \frac{5}{2}$, 取 $\sin \theta_1 = \frac{5}{\sqrt{29}}$, $\cos \theta_1 = \frac{2}{\sqrt{29}}$, 从而 $2 \cos \theta_1 + 5 \sin \theta_1 = \sqrt{29}$, $S_1 x = (\sqrt{29}, 3, 0, 0)^T$. 所以

$$S_2 S_1 x = \begin{pmatrix} \cos \theta_2 & \sin \theta_2 & & \\ -\sin \theta_2 & \cos \theta_2 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{29} \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{29} \cos \theta_2 + 3 \sin \theta_2 \\ -\sqrt{29} \sin \theta_2 + 3 \cos \theta_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

令 $-\sqrt{29} \sin \theta_2 + 3 \cos \theta_2 = 0$, $\tan \theta_2 = \frac{3}{\sqrt{29}}$, 取 $\sin \theta_2 = \frac{3}{\sqrt{38}}$, $\cos \theta_2 = \sqrt{\frac{29}{38}}$. 从而 $\sqrt{29} \cos \theta_2 + 3 \sin \theta_2 = \sqrt{38}$, $S_2 S_1 x = (\sqrt{38}, 0, 0, 0)^T$.

$$\text{综上, } S_1 = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{29}} & & \frac{5}{\sqrt{29}} \\ & 1 & \\ -\frac{5}{\sqrt{29}} & & \frac{2}{\sqrt{29}} \end{pmatrix}, S_2 = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{29}{38}} & \frac{3}{\sqrt{38}} & \\ -\frac{3}{\sqrt{38}} & \sqrt{\frac{29}{38}} & \\ & & 1 \end{pmatrix},$$

$$S_2 S_1 x = (-\sqrt{38}, 0, 0)^T.$$

(2) 反射变换, 设 $Hx = y$, 有 $\|x\|_2 = \|y\|_2$, 从而
 $*^2 = 2^2 + 3^2 + 5^2 = 38$, 取 $y = (-\sqrt{38}, 0, 0)^T$.

则 $v = \frac{x-y}{\|x-y\|_2} = (-0.58118721, 0.41868115, 0, 0.69780192)^T$, 所以

$$H = I - 2vv^T = \begin{pmatrix} -0.32444284 & -0.48666426 & 0 & -0.81110711 \\ -0.48666426 & 0.82117605 & 0 & -0.29803992 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -0.81110711 & -0.29803992 & 0 & 0.5032668 \end{pmatrix}$$

$$Hx = (-\sqrt{38}, 0, 0, 0)^T.$$

4.7

已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 用 *Jacobi* 方法求其所有特征值和相应的特征向量.

解 先将 A 中 a_{12} 和 a_{21} 化为 0, 有

$$S_1 = \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 \\ -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix}$$

$$a_1 = \frac{-1-1}{2 \times 2} = -\frac{1}{2}, \quad t_1 = -\frac{1}{|a_1| + \sqrt{1+a_1^2}} = -0.618034$$

$$\cos \theta_1 = \frac{1}{\sqrt{1+t_1^2}} = 0.8506508, \quad \sin \theta_1 = t_1 \cos \theta_1 = -0.5257311$$

所以

$$S_1 = \begin{pmatrix} 0.8506508 & -0.5257311 \\ 0.5257311 & 0.8506508 \end{pmatrix}$$

$$T_1 = S_1^T A S_1 = \begin{pmatrix} 2.2360679 & 0 & 0.5257311 \\ 0 & -2.2360679 & 0.8506508 \\ 0.5257311 & 0.8506508 & 3 \end{pmatrix}$$

再将 T_1 中 $t_{23}^{(1)}$ 和 $t_{32}^{(1)}$ 化为 0, 有

$$S_2 = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \cos \theta_2 & \sin \theta_2 \\ & -\sin \theta_2 & \cos \theta_2 \end{pmatrix}$$

$$a_2 = \frac{3 - (-2.2360679)}{2 \times 0.8506508} = 3.0776835, \quad t_2 = \frac{1}{|a_2| + \sqrt{1+a_2^2}} = 0.1583844$$

$$\cos \theta_2 = \frac{1}{\sqrt{1+t_2^2}} = 0.9876883, \quad \sin \theta_2 = t_2 \cos \theta_2 = 0.1564344$$

所以

$$S_2 = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0.9876883 & 0.1564344 \\ & -0.1564344 & 0.9876883 \end{pmatrix}$$

$$T_2 = S_2^T T_1 S_2 = \begin{pmatrix} 2.2360679 & -0.0822424 & 0.5192585 \\ -0.0822424 & -2.3707975 & 0 \\ 0.5192585 & 0 & 3.1347295 \end{pmatrix}$$

然后将 T_2 中 $t_{13}^{(2)}$ 和 $t_{31}^{(2)}$ 化为 0, 有

$$S_3 = \begin{pmatrix} \cos \theta_3 & \sin \theta_3 \\ -\sin \theta_3 & \cos \theta_3 \end{pmatrix}$$

$$a_3 = \frac{3.1347295 - 2.2360679}{2 \times 0.5192585} = 0.8653316, \quad t_3 = \frac{1}{|a_3| + \sqrt{1 + a_3^2}} = 0.4570900$$

$$\cos \theta_3 = \frac{1}{\sqrt{1 + t_3^2}} = 0.9094927, \quad \sin \theta_3 = t_3 \cos \theta_3 = 0.4157200$$

所以

$$S_3 = \begin{pmatrix} 0.9094927 & 0.41572 & \\ -0.41572 & 0.9094927 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

$$T_3 = S_3^T T_2 S_3 = \begin{pmatrix} 1.9987202 & -0.0747989 & 0 \\ -0.0747989 & -2.3707975 & -0.0341898 \\ 0 & -0.0341898 & 3.3720776 \end{pmatrix}$$

接下来将 T_3 中 $t_{12}^{(3)}$ 和 $t_{21}^{(3)}$ 化为 0, 有

$$S_4 = \begin{pmatrix} \cos \theta_4 & \sin \theta_4 \\ -\sin \theta_4 & \cos \theta_4 \end{pmatrix}$$

$$a_4 = \frac{-2.3707975 - 1.9987202}{2 \times (-0.0747989)} = 29.2084356, \quad t_4 = \frac{1}{|a_4| + \sqrt{1 + a_4^2}} = 0.0171133$$

$$\cos \theta_4 = \frac{1}{\sqrt{1 + t_4^2}} = 0.9998536, \quad \sin \theta_4 = t_4 \cos \theta_4 = 0.0171108$$

从而

$$S_4 = \begin{pmatrix} 0.9998536 & 0.0171108 \\ -0.0171108 & 0.9998536 \end{pmatrix}$$

$$T_4 = S_4^T T_3 S_4 = \begin{pmatrix} 2.0000003 & 0 & 0.0005850 \\ 0 & -2.3722811 & -0.0341848 \\ 0.0005850 & -0.0341848 & 3.3720776 \end{pmatrix}$$

再将 T_4 中 $t_{23}^{(4)}$ 和 $t_{32}^{(4)}$ 化为 0, 有

$$S_5 = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \cos \theta_5 & \sin \theta_5 \\ & -\sin \theta_5 & \cos \theta_5 \end{pmatrix}$$

$$a_5 = \frac{3.3720776 - (-2.3722811)}{2 \times -0.0341848} = -84.0162177, \quad t_5 = -\frac{1}{|a_5| + \sqrt{1 + a_5^2}} = -0.005951$$

$$\cos \theta_5 = \frac{1}{\sqrt{1 + t_5^2}} = 0.9999823, \quad \sin \theta_5 = t_5 \cos \theta_5 = -0.0059509$$

所以

$$S_5 = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0.9999823 & -0.0059509 \\ & 0.0059509 & 0.9999823 \end{pmatrix}$$
$$T_5 = S_5^T T_4 S_5 = \begin{pmatrix} 2.0000003 & 0.0000035 & 0.0005850 \\ 0.0000035 & -2.3722811 & 0 \\ 0.0005850 & 0 & 3.3722811 \end{pmatrix}$$

$$Q = S_1 S_2 S_3 S_4 S_5 = \begin{pmatrix} 0.8166172 & -0.5036912 & 0.2818361 \\ 0.4083903 & 0.8492955 & 0.3345359 \\ -0.4078650 & -0.1580886 & 0.8992520 \end{pmatrix}$$

计算 5 次后, 得到 3 个近似得特征值为 $\lambda_1 = 2.000000$, $\lambda_2 = -2.372281$, $\lambda_3 = 3.372281$, 相应的近似特征向量为

$$x_1 = \begin{pmatrix} 0.816617 \\ 0.408390 \\ -0.407865 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} -0.503691 \\ 0.849296 \\ -0.158089 \end{pmatrix}, x_3 = \begin{pmatrix} 0.281836 \\ 0.334536 \\ 0.899252 \end{pmatrix}$$

习题5_非线性方程求根

5.1 填空题

(1) 用二分法求方程 $x^3 + x - 1 = 0$ 在 $[0, 1]$ 内的根, 迭代一次后, 根的存在区间为 **(0.5, 1)**, 迭代两次后, 根的存在区间为 **(0.5, 0.75)**;

(2) 设 $f(x)$ 可微, 则求方程 $x = f(x)$ 根的 *Newton* 迭代公式为
$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - f(x_k)}{1 - f'(x_k)};$$

(3) $\varphi(x) = x + C(x^2 - 5)$, 若要使迭代公式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 局部收敛到 $\alpha = \sqrt{5}$, 则 C 的取值范围为 $(-\frac{\sqrt{5}}{5}, 0)$;

(4) 用迭代公式 $x_{k+1} = x_k - \lambda_k f(x_k)$ 求方程 $f(x) = x^3 - x^2 - x - 1 = 0$ 的根, 要使迭代序列 $\{x_k\}$ 二阶收敛, 则 $\lambda_k = \frac{1}{3x_k^2 - 2x_k - 1}$;

(5) 迭代公式 $x_{k+1} = \frac{2}{3}x_k + \frac{1}{x_k^2}$ 收敛于根 $\alpha = \sqrt[3]{3}$, 此公式是二阶收敛的.

5.3

方程 $x^3 - 9x^2 + 18x - 6 = 0$, $x \in [0, +\infty)$ 的根全是正实根, 试用逐次扫描法 ($h = 1$), 找出全部实根的存在区间, 并用二分法求出最大实根, 误差限为 0.01.

解 设 $f(x) = x^3 - 9x^2 + 18x - 6$, 则

x	0	1	2	3	4	5	6	7
$f(x)$	-6	4	2	-6	-14	-16	-6	22

由上表可知，原方程根的存在区间为 $(0, 1)$, $(2, 3)$, $(6, 7)$.

最大实根在区间 $(6, 7)$ ，下面用二分法求出最大实根，计算过程如下表：

k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$
1	6.000	7.000	6.500	5.375
2	6.000	6.500	6.250	-0.922
3	6.250	6.500	6.375	2.068
4	6.250	6.375	6.312	0.522
5	6.250	6.312	6.281	-0.209
6	6.281	6.312	6.296	0.142
7	6.281	6.296	6.288	-0.046
8	6.288	6.296	6.292	0.048
9	6.288	6.292	6.290	0.001

由上表可知，原方程误差限为0.01的最大实根的近似值为6.29.

5.4

曲线 $y = x^3 - 0.51x + 1$ 与 $y = 2.4x^2 - 1.89$ 在点 $(1.6, 1)$ 附近相切，用 *Newton* 法求其切点横坐标的近似值，误差限为 $\varepsilon = 10^{-5}$.

解 原问题等价于用 *Newton* 法求方程 $3x^2 - 0.51 = 4.8x$ 在 $x_0 = 1.6$ 附近的根，迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{3x_k^2 - 4.8x_k - 0.51}{6x_k - 4.8}$$

计算过程如下表：

k	x_k
0	1.600000
1	1.706250
2	1.700022
3	1.700000
4	1.700000

由上表可知，切点横坐标为 $x = 1.7$.

5.5

用迭代法求 $x^3 - 2x - 5 = 0$ 的正根，简略判断以下三种迭代公式：

$$(1) x_{k+1} = \frac{x_k^3 - 5}{2}; (2) x_{k+1} = \frac{5}{x_k^2 - 2}; (3) x_{k+1} = \sqrt[3]{2x_k + 5}$$

在 $x_0 = 2$ 附近的收敛情况，并选择收敛的方法求此根，误差限 $\varepsilon = 10^{-4}$.

解 对于 (1), $x_1 = 1.5, x_2 = -0.8125, x_3 = -2.768, x_4 = -13.104$, 不收敛;

对于 (2), $x_1 = 2.5, x_2 = 1.1765, x_3 = -8.1173$, 不收敛;

对于 (3), 设 $f(x) = x^3 - 2x - 5, g(x) = \sqrt[3]{2x+5}$, 由于 $f(2) = -1, f(3) = 16$, 所以 $f(x)$ 的正根在区间 $(2, 3)$ 上. 对于迭代函数 $g(x), x \in (2, 3)$ 时, $g(x) \in (\sqrt[3]{9}, \sqrt[3]{11}) \subset (2, 3)$, 且 $|g'(x)| = \left| \frac{2}{3}(2x+5)^{-\frac{2}{3}} \right|$ 在 $(2, 3)$ 上为减函数, $|g'(x)| < |g'(2)| < 1$. 由定理 5.2 可知, 迭代公式 (3) 在区间 $(2, 3)$ 上全局收敛.

下面用迭代公式 (3) 求方程的正根, 计算过程如下表:

k	x_k
0	2.00000
1	2.08008
2	2.09235
3	2.09422
5	2.09450
6	2.09454

由上表可知, 原方程在 $x_0 = 2$ 附近的正根的近似值为 2.0945.

5.7

对方程 $x^3 - 3x - 1 = 0$, 分别用 (1) *Newton* 法 ($x_0 = 2$); (2) 割线法 ($x_0 = 2, x_1 = 1.9$) 求其根, 误差限 $\varepsilon = 10^{-4}$.

解 (1) *Newton* 法, 迭代公式为:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - 3x_k - 1}{3x_k^2 - 3}$$

计算过程如下表

k	x_k
0	2.00000
1	1.88889
2	1.87945
3	1.87938

由上表可知, *Newton* 法求出的根的近似值为1.8794.

(2) 割线法, 设 $f(x) = x^3 - 3x - 1$, 迭代公式为:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})} f(x_k), k = 1, 2, \cdots$$

计算过程如下表

k	x_k	x_{k+1}
0	2.00000	1.90000
1	1.90000	1.88109
2	1.88109	1.87941
3	1.87941	1.87938

由上表可知，割线法求出的根的近似值为1.8794.

5.8

设有方程 $3x^2 - e^x = 0$.

- (1) 以 $h = 1$ ，找出根的全部存在区间；
- (2) 验证在区间 $[0, 1]$ 上 *Newton* 法的区间收敛定理条件不成立；
- (3) 验证取 $x_0 = 0.21$ ，用 *Newton* 法不收敛；
- (4) 用 *Newton* 下山法，取 $x_0 = 0.21$ 求出根的近似值，误差限 $\varepsilon = 10^{-4}$.

解 设 $f(x) = 3x^2 - e^x$.

(1)

x	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	2.63212	-1.00000	0.28172	4.61094	6.91446	-6.59815

由上表可知，根的存在区间为 $(-1, 0)$ ， $(0, 1)$ 以及 $(3, 4)$.

(2) $f'(x) = 6x - e^x$ ， $f'(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续， $f'(0) = -1$ ， $f'(1) = 6 - e$ ，所以 $f'(0)f'(1) < 0$ ，即存在 $x_0 \in (0, 1)$ ，使得 $f'(x_0) = 0$ ，不满足 *Newton* 法的区间收敛定理条件.

(3) 取 $x_0 = 0.21$ ，用 *Newton* 法有 $x_1 = 42.08258$ ， $x_2 = 41.08258$ ，可知 *Newton* 法不收敛.

(4) 计算过程如下表

k	λ_k	x_{k+1}
0	$\frac{1}{64}$	0.86379
1	1	0.91137
2	1	0.91001
3	1	0.91001

根的近似值为0.9100.

习题6_插值法

6.1 填空题

(1) 设 $f(x) = x^5 + x^3 + x + 1$, 则 $f[0, 1] = 3$, $f[0, 1, 2] = 18$,
 $f[0, 1, 2, 3, 4, 5] = 1$, $f[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6] = 0$;

(2) 设 $l_0(x), l_1(x), \dots, l_n(x)$ 是以 $0, 1, 2, \dots, n$ 为节点的 *Lagrange* 插值基函数, 则 $\sum_{j=0}^n j l_j(x) = x$,

$$\sum_{j=0}^n j l_j(k) = k;$$

(3) 设 $f(0) = 0, f(1) = 16, f(2) = 46$, 则 $f[0, 1] = 16$, $f[0, 1, 2] = 7$, $f(x)$ 的二次 *Newton* 插值多项式为 $7x^2 + 9x$.

6.2

已知函数 $f(x) = e^{-x^2}$ 的数据如下:

x_i	-0.6	-0.4	-0.2	0	0.2	0.4	0.6
$f(x_i)$	0.697676	0.852114	0.960789	1	0.960789	0.852114	0.697676

试用二次、三次插值计算 $x = 0.35$, $x = 0.55$ 的近似函数值.

解 二次插值:

$$f(0.35) \approx \frac{(0.35-0.4)(0.35-0.6)}{(0.2-0.4)(0.2-0.6)} \times 0.960789 + \frac{(0.35-0.2)(0.35-0.6)}{(0.4-0.2)(0.4-0.6)} \times 0.852114 + \frac{(0.35-0.2)(0.35-0.4)}{(0.6-0.2)(0.6-0.4)} \times 0.697676 = 0.883573$$

$$f(0.55) \approx \frac{(0.55-0.4)(0.55-0.6)}{(0.2-0.4)(0.2-0.6)} \times 0.960789 + \frac{(0.55-0.2)(0.55-0.6)}{(0.4-0.2)(0.4-0.6)} \times 0.852114 + \frac{(0.55-0.2)(0.55-0.4)}{(0.6-0.2)(0.6-0.4)} \times 0.697676 = 0.740576$$

三次插值, 插值节点 $x_0 = 0$, $x_1 = 0.2$, $x_2 = 0.4$, $x_3 = 0.6$,

$$\begin{aligned} l_0(0.35) &= \frac{(0.35-0.2)(0.35-0.4)(0.35-0.6)}{(0-0.2)(0-0.4)(0-0.6)} = -0.0390625 \\ l_1(0.35) &= \frac{(0.35-0)(0.35-0.4)(0.35-0.6)}{(0.2-0)(0.2-0.4)(0.2-0.6)} = 0.2734375 \\ l_2(0.35) &= \frac{(0.35-0)(0.35-0.2)(0.35-0.6)}{(0.4-0)(0.4-0.2)(0.4-0.6)} = 0.8203125 \\ l_3(0.35) &= \frac{(0.35-0)(0.35-0.2)(0.35-0.4)}{(0.6-0)(0.6-0.2)(0.6-0.4)} = -0.0546875 \\ f(0.35) &\approx L_3(0.35) = \sum_{j=0}^3 l_j(0.35) \times f(x_j) = 0.884499 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(0.55) &\approx L_3(0.55) = \sum_{j=0}^3 l_j(0.55) \times f(x_j) = \frac{(0.55-0.2)(0.55-0.4)(0.55-0.6)}{(0-0.2)(0-0.4)(0-0.6)} \times 1 + \\ &\frac{(0.55-0)(0.55-0.4)(0.55-0.6)}{(0.2-0)(0.2-0.4)(0.2-0.6)} \times 0.960789 + \frac{(0.55-0)(0.55-0.2)(0.55-0.6)}{(0.4-0)(0.4-0.2)(0.4-0.6)} \times 0.852114 + \\ &\frac{(0.55-0)(0.55-0.2)(0.55-0.4)}{(0.6-0)(0.6-0.2)(0.6-0.4)} \times 0.697676 \\ &= 0.739280 \end{aligned}$$

6.4

利用数据

x_i	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$f(x_i)$	0	0.19956	0.39646	0.58813	0.77210	0.94608

计算积分 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$, 当 $f(x) = 0.45$ 时 x 的值.

解 设 $f(x)$ 的反函数为 $x = f^{-1}(y)$, 则有

y	0	0.19956	0.39646	0.58813	0.77210	0.94608
$f^{-1}(y)$	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0

原问题的解即为 $y = 0.45$ 时 $f^{-1}(y)$ 的值.

用三次插值进行求解, 插值节点为 $x_0 = 0.19956$, $x_1 = 0.39646$, $x_2 = 0.58813$, $x_3 = 0.77210$, 有

$$\begin{aligned} l_0(0.45) &= \frac{(0.45 - 0.39646)(0.45 - 0.58813)(0.45 - 0.77210)}{(0.19956 - 0.39646)(0.19956 - 0.58813)(0.19956 - 0.77210)} = -0.054380 \\ l_1(0.45) &= \frac{(0.45 - 0.19956)(0.45 - 0.58813)(0.45 - 0.77210)}{(0.39646 - 0.19956)(0.39646 - 0.58813)(0.39646 - 0.77210)} = 0.785979 \\ l_2(0.45) &= \frac{(0.45 - 0.19956)(0.45 - 0.39646)(0.45 - 0.77210)}{(0.58813 - 0.19956)(0.58813 - 0.39646)(0.58813 - 0.77210)} = 0.315212 \\ l_3(0.45) &= \frac{(0.45 - 0.19956)(0.45 - 0.39646)(0.45 - 0.58813)}{(0.77210 - 0.19956)(0.77210 - 0.39646)(0.77210 - 0.58813)} = -0.046811 \\ x = f^{-1}(0.45) &\approx L_3(0.45) = \sum_{j=0}^3 l_j(0.45) \times f^{-1}(x_j) \\ &= -0.054380 \times 0.2 + 0.785979 \times 0.4 \\ &\quad + 0.315212 \times 0.6 - 0.046811 \times 0.8 \\ &= 0.45519 \end{aligned}$$

6.5

用 *Newton* 插值法求经过点 $(-3, -1), (0, 2), (3, -2), (6, 10)$ 的三次插值多项式.

解 构造差商表如下:

x_i	$f(x_i)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商
-3	-1			
0	2	1.0000		
3	-2	-1.3333	-0.3889	
6	10	4.0000	0.8889	0.1420

所以

$$\begin{aligned} N_3(x) &= -1 + 1 \times (x + 3) - 0.38888 \times (x + 3)x + 0.14198 \times (x + 3)x(x - 3) \\ &= 0.1420x^3 - 0.3889x^2 - 1.4444x + 2 \end{aligned}$$

6.6

求满足 $P(x_0) = f(x_0)$, $P(x_1) = f(x_1)$ 及 $P'(x_0) = f'(x_0)$ 的次数不超过二次的插值多项式 $P(x)$, 并给出其误差表达式.

解 令 $P(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + g(x)$, 由插值条件 $P(x_i) = f(x_i), i = 0, 1$, 有 $g(x_i) = 0, i = 0, 1$, 故可令

$$g(x) = A(x - x_0)(x - x_1)$$

由 $P'(x_0) = f'(x_0)$ 可得

$$f'(x_0) = f[x_0, x_1] + A(x_0 - x_1) \\ A = \frac{f'(x_0) - f[x_0, x_1]}{x_0 - x_1} = \frac{f[x_0, x_0] - f[x_0, x_1]}{x_0 - x_1} = f[x_0, x_0, x_1]$$

所以

$$P(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_0, x_1](x - x_0)(x - x_1)$$

由牛顿插值公式余项, 有误差

$$E(x) = f[x, x_0, x_1](x - x_0)(x - x_1) - f[x_0, x_0, x_1](x - x_0)(x - x_1) \\ = f[x, x_0, x_1, x_0](x - x_0)^2(x - x_1)$$

6.7

设 x_i 是互异节点, $l_j(x)$ 是 *Lagrange* 插值基函数 ($j = 0, 1, 2, \dots, n$), 证明

- (1) $\sum_{j=0}^n l_j(x) \equiv 1$;
- (2) $\sum_{j=0}^n x_j^k l_j(x) \equiv x^k \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$;
- (3) $\sum_{j=0}^n (x_j - x)^k l_j(x) \equiv 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$.

证明 (1) 因为 *Lagrange* 插值基函数只与插值节点相关, 用 *Lagrange* 插值法对常函数 $f(x) = 1$ 进行插值, 有

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^n l_j(x) f(x_j) = \sum_{j=0}^n l_j(x)$$

其余项为

$$E(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} P_{n+1}(x) = 0$$

所以

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^n l_j(x) = f(x) - E(x) = 1 - 0 = 1$$

(2) 用 *Lagrange* 插值法对函数 $f(x) = x^k$ 进行插值, 有

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^n l_j(x) f(x_j) = \sum_{j=0}^n l_j(x) x_j^k$$

余项为

$$E(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} P_{n+1}(x)$$

由于 $k < n+1$, 所以 $f^{(n+1)}(\xi) = 0$, 从而 $E(x) = 0$, 故

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^n l_j(x) x_j^k = f(x) - E(x) = f(x) = x^k$$

(3) 由二项式定理

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^n (x_j - x)^k l_j(x) &= \sum_{j=0}^n \left\{ \left[\sum_{i=0}^k x_j^i (-x)^{k-i} \right] l_j(x) \right\} \\ &= \sum_{i=0}^k [(-x)^{k-i} \sum_{j=0}^n x_j^i l_j(x)], \quad \text{由 (2) 知 } \sum_{j=0}^n x_j^i l_j(x) = x^i \\ &= \sum_{i=0}^k x^i (-x)^{k-i} \\ &= (x - x)^k \\ &= 0 \end{aligned}$$

6.10

设有如下数据

x_i	0	1	2	3	4
$f(x_i)$	3	6	11	18	27

计算此表中函数的差分表, 并分别利用 *Newton* 向前、向后插值公式求出它的插值多项式.

解 构造差分表如下

x	$f(x)$	$\Delta f(x)$	$\Delta^2 f(x)$
0	3		
		3	
1	6		2
		5	
2	11		2
		7	
3	18		2
		9	
4	27		

(1) *Newton* 向前插值:

$$\begin{aligned} N_2(x) &= N_2(x_0 + th) \\ &= f(x_0) + \Delta f(x_0)t + \Delta^2 f(x_0) \frac{t(t-1)}{2} \\ &= 3 + 3t + t(t-1) \\ &= t^2 + 2t + 3 \end{aligned}$$

(2) *Newton* 向后插值:

$$\begin{aligned} N_2(x) &= N_2(x_4 + th) \\ &= f(x_4) + \Delta f(x_4)t + \Delta^2 f(x_4) \frac{t(t+1)}{2} \\ &= 27 + 9t + t(t+1) \\ &= t^2 + 10t + 27 \end{aligned}$$

6.13

试构造一个三次 *Hermite* 插值多项式使其满足

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 0.5, \quad f(1) = 2, \quad f'(1) = 0.5$$

解

$$\begin{aligned} h_0(x) &= [1 - (x - x_0)(\frac{1}{x_0 - x_1} + \frac{1}{x_0 - x_1})] \cdot \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \cdot \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \\ &= (1 + 2x)(x - 1)^2 \\ h_1(x) &= [1 - (x - x_1)(\frac{1}{x_1 - x_0} + \frac{1}{x_1 - x_0})] \cdot \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \cdot \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \\ &= (3 - 2x)x^2 \\ \bar{h}_0(x) &= (x - x_0)(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1})^2 = x(x - 1)^2 \\ \bar{h}_1(x) &= (x - x_1)(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0})^2 = (x - 1)x^2 \end{aligned}$$

所以

$$H_3(x) = h_0(x) + 2h_1(x) + 0.5\bar{h}_0(x) + 0.5\bar{h}_1(x) = -x^3 + 1.5x^2 + 0.5x + 1.$$

6.14

对函数 $f(x) = \sin x$ 进行分段线性插值, 要求误差不超过 0.5×10^{-5} , 问步长 h 应如何选取?

解 由

$$|E(x)| \leq \frac{M}{8}h^2, M = \max |f''(x)| = \max |\sin x| = 1$$

有 $\frac{h^2}{8} \leq 0.5 \times 10^{-5}$, 从而 $h \leq \sqrt{8 \times 0.5 \times 10^{-5}} = 0.0063246$, 即步长不大于 0.0063246.

习题7_函数逼近与曲线拟合

7.1 填空题

取 $\rho(x) = 1$, $\omega_i = 1$.

(1) 设 $f(x) = x$, $x \in [-1, 1]$, 则 $\|f\|_1 = 1$; $\|f\|_2 = \frac{\sqrt{6}}{3}$; $\|f\|_\infty = 1$;

(2) $x = (-1, 0, 1)^T$, $y = (0, 1, 0)^T$, 作一次多项式拟合时, 法方程为

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 一次最小二乘多项式 } y_1 = \frac{1}{3};$$

(3) 求二次平方逼近多项式时, 若 $f(x) \in C[-1, 1]$, 法方程的系数矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{5} \end{pmatrix}, \text{ 若 } f(x) \in C[0, 2], \text{ 法方程的系数矩阵为 } \begin{pmatrix} 2 & 2 & \frac{8}{3} \\ 2 & \frac{8}{3} & 4 \\ \frac{8}{3} & 4 & \frac{32}{5} \end{pmatrix}.$$

7.2

已知 $f(x) = \ln(x+2)$, $x \in [-1, 1]$, 求 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上最佳二次平方逼近多项式, 并计算平方误差.

解 取 $\rho(x) \equiv 1, \Phi = \text{span}\{1, x, x^2\}$,

$$\begin{aligned} (\varphi_0, \varphi_0) &= \int_{-1}^1 dx = 2, & (\varphi_0, \varphi_1) &= \int_{-1}^1 x dx = 0, & (\varphi_0, \varphi_2) &= \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3} \\ (\varphi_1, \varphi_1) &= \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, & (\varphi_1, \varphi_2) &= \int_{-1}^1 x^3 dx = 0, & (\varphi_2, \varphi_2) &= \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5} \\ d_0 &= \int_{-1}^1 \ln(x+2) dx = 3 \ln 3 - 2 \approx 1.29584 \\ d_1 &= \int_{-1}^1 x \ln(x+2) dx = 2 - \frac{3}{2} \ln 3 \approx 0.35208 \\ d_2 &= \int_{-1}^1 x^2 \ln(x+2) dx = 3 \ln 3 - \frac{26}{9} \approx 0.40695 \end{aligned}$$

二次多项式逼近的法方程为

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.29584 \\ 0.35208 \\ 0.40695 \end{pmatrix}$$

解得 $a_0 = 0.69479, a_1 = 0.52812, a_2 = -0.14061$, 最佳二次平方逼近多项式为

$$y_2(x) = 0.6948 + 0.5281x - 0.1406x^2$$

平方误差

$$\|E\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{j=0}^2 a_j d_j = 0.000117$$

7.4

设 $f(x) = |x-1|$, $x \in [0, 2]$, 试在下列空间中求 $f(x)$ 的最佳平方逼近函数.

(1) $\Phi_1 = \text{span}\{1, x\}$;

(2) $\Phi_2 = \text{span}\{1, x^2\}$.

解 取 $\rho(x) \equiv 1$,

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \int_0^2 dx = 2, (\varphi_0, \varphi_1) = \int_0^2 x dx = 2, (\varphi_1, \varphi_1) = \int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}$$

$$d_0 = \int_0^2 |x-1|dx = 1, \quad d_1 = \int_0^2 x|x-1|dx = 1.$$

法方程为

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & \frac{8}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

解得 $a_0 = 1/2, a_1 = 0$, 最佳平方逼近函数为

$$y_1(x) = \frac{1}{2}$$

平方误差

$$\|E\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{j=0}^2 a_j d_j = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

$$(2) \quad (\varphi_0, \varphi_0) = \int_0^2 dx = 2, (\varphi_0, \varphi_1) = \int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}, (\varphi_1, \varphi_1) = \int_0^2 x^4 dx = \frac{32}{5}$$

$$d_0 = \int_0^2 |x-1|dx = 1, d_1 = \int_0^2 x^2|x-1|dx = \frac{3}{2}.$$

法方程为

$$\begin{pmatrix} 2 & \frac{8}{3} \\ \frac{8}{3} & \frac{32}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

解得 $a_0 = 0.421875, a_1 = 0.058594$, 最佳平方逼近函数为

$$y_2(x) = 0.421875 + 0.058594x^2$$

平方误差

$$\|E\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{j=0}^2 a_j d_j = 0.156901$$

课后习题答案为 $y_2(x) = 0.1875 + 0.9375(x-1)^2$, 用来逼近的函数系为 $\Phi_2 = \{1, (x-1)^2\}$.

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \int_0^2 dx = 2, (\varphi_0, \varphi_1) = \int_0^2 (x-1)^2 dx = \frac{2}{3}, (\varphi_1, \varphi_1) = \int_0^2 (x-1)^4 dx = \frac{2}{5}$$

$$d_0 = \int_0^2 |x-1|dx = 1, d_1 = \int_0^2 (x-1)^2|x-1|dx = \frac{1}{2}.$$

法方程为

$$\begin{pmatrix} 2 & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

解得 $a_0 = 0.1875, a_1 = 0.9375$, 最佳平方逼近函数为

$$y_2(x) = 0.1875 + 0.9375(x-1)^2$$

平方误差

$$\|E\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{j=0}^2 a_k d_k = 0.0104$$

7.5

求 a, b, c 使 $\int_{-1}^1 [\sqrt{1-x^2} - (ax^2 + bx + c)]^2 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 达到最小, 并求其最小值.

解 原题目即求在权函数为 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 时对 $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ 进行最佳二次平方逼近.

$$\begin{aligned}\Phi &= \{1, x, x^2\}, \quad (\varphi_0, \varphi_0) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \pi, \quad (\varphi_0, \varphi_1) = \int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0, \\ (\varphi_0, \varphi_2) &= \int_{-1}^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{2}, \quad (\varphi_1, \varphi_1) = \int_{-1}^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{2}, \\ (\varphi_1, \varphi_2) &= \int_{-1}^1 \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0,\end{aligned}$$

$$(\varphi_2, \varphi_2) = \int_{-1}^1 \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{3\pi}{8};$$

$$\begin{aligned}d_0 &= (f, \varphi_0) = \int_{-1}^1 dx = 2, \quad d_1 = (f, \varphi_1) = \int_{-1}^1 x dx = 0, \\ d_2 &= (f, \varphi_2) = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

法方程为

$$\begin{pmatrix} \pi & 0 & \frac{\pi}{2} \\ 0 & \frac{\pi}{2} & 0 \\ \frac{\pi}{2} & 0 & \frac{3\pi}{8} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

解得 $c = \frac{10}{3\pi}$, $b = 0$, $a = -\frac{8}{3\pi}$, 最小值为

$$\|f\|_2^2 - (cd_0 + bd_1 + ad_2) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot (\sqrt{1-x^2})^2 dx - \frac{10}{3\pi} \times 2 + \frac{8}{3\pi} \times \frac{2}{3} = 0.0146$$

7.6

由于化肥的大量使用, 某河流的氨氮污染逐年严重, 测量数据如下:

年份 x (从2010年算起)	0	1	2	3	4
氨氮 $y(mg/L)$	0.23	0.51	0.77	1.02	1.30
拟合值 $y_1(mg/L)$	0.236	0.501	0.766	1.031	1.296

(1) 用一次多项式拟合出经验公式 $y = a + bx$;

(2) 计算拟合值填入上表的空格, 看是否与实际值基本吻合;

(3) 照这样发展下去, $x = 5$ (2015年) 和 $x = 6$ (2016年) 时, 氨氮污染的预测值应为多少?

解 (1) $\Phi = \{1, x\}$, $w_i \equiv 1$.

$$\text{有 } (\varphi_0, \varphi_0) = 5, \quad (\varphi_0, \varphi_1) = \sum_{i=0}^4 x_i = 10, \quad (\varphi_1, \varphi_1) = \sum_{i=0}^4 x_i^2 = 30.$$

$$(f, \varphi_0) = \sum_{i=0}^4 f_i = 3.83, \quad (f, \varphi_0) = \sum_{i=0}^4 f_i x_i = 10.31.$$

法方程为

$$\begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 30 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.83 \\ 10.31 \end{pmatrix}$$

解得 $a = 0.236, b = 0.265$. 所以 $y = 0.236 + 0.265x$.

(2) 基本吻合，见表格.

$$(3) \quad y_1(5) = 0.236 + 0.265 \times 5 = 1.561, \quad y_1(6) = 0.236 + 0.265 \times 6 = 1.826.$$

7.8

对某品牌的电热沐浴器进行保温测试，当室温保持为 20°C 时，水温加热到 80°C 切断电源，每隔 6 小时测量水温，时间 x 和水温 y 有如下数据表：

时间 $x(h)$	0	6	12	18	24
水温 $y(^{\circ}\text{C})$	80	62	49	40	34

根据传热理论，应有公式： $y = ae^{bx} + 20$

(1) 拟合出经验公式： $Y = ae^{bx}$ （令 $Y = y - 20, a, b$ 是待定参数）；

(2) 按以上公式，当时间分别为 1, 2, 5, h 时，水温为多少？

解 (1) 对经验公式两边取对数，有 $\ln Y = \ln a + bx$. 令 $Y^* = \ln Y, A = \ln a, B = b$, 则有

x	0	6	12	18	24
Y^*	4.09434	3.73767	3.36730	2.99573	2.63906

$$\Phi = \{1, x\}, \quad w_i \equiv 1.$$

$$\text{有 } (\varphi_0, \varphi_0) = 5, \quad (\varphi_0, \varphi_1) = \sum_{i=0}^4 x_i = 60, \quad (\varphi_1, \varphi_1) = \sum_{i=0}^4 x_i^2 = 1080.$$

$$(f, \varphi_0) = \sum_{i=0}^4 f_i = 16.83410, \quad (f, \varphi_0) = \sum_{i=0}^4 f_i x_i = 180.09420.$$

法方程为

$$\begin{pmatrix} 5 & 60 \\ 60 & 1080 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16.83410 \\ 180.09420 \end{pmatrix}$$

解得 $A = 4.0973, B = -0.0609$, 经验公式为： $y = 60.1776e^{-0.0609x} + 20$.

(2)

时间	1	2	5	H
水温	76.6	73.3	64.4	$y = 60.1776e^{-0.0609h} + 20$

7.11

求下列超定方程组的最小二乘解：

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ -x + y = 2 \\ 2x - 2y = 3 \\ -3x + y = 4 \end{cases}$$

解 设系数矩阵为 A ，有

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \\ 2 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & -9 \\ -9 & 7 \end{pmatrix}$$
$$A^T b = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -1 \end{pmatrix}$$

正则方程组为

$$\begin{pmatrix} 15 & -9 \\ -9 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -1 \end{pmatrix}$$

解得

$$\begin{cases} x = -\frac{29}{12} \\ y = -\frac{13}{4} \end{cases}$$

习题8_数值积分与数值微分

8.1 填空题

(1) $n+1$ 个点的插值型数值积分公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$ 的代数精度至少是 n 次，最高不超过 $2n+1$ 次；

(2) 梯形公式有 1 次代数精度，*Simpson* 公式有 3 次代数精度；

(3) 求积公式 $\int_0^h f(x)dx \approx \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] + \alpha h^2[f'(0) - f'(h)]$ 中的参数 $\alpha = \frac{1}{12}$ 时，才能保证该求积公式的代数精度达到最高，最高代数精度为 3 次；

(4) 为使求积公式 $\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{1}{4}f(0) + A_1 f(x_1)$ 具有 2 次代数精度，则 $x_1 = \frac{2}{3}$ ， $A = \frac{3}{4}$ 。

8.2

确定下列求积公式的系数和节点，使其代数精度尽量高，并指出求积公式的代数精度。

(1) $\int_0^{2h} f(x)dx \approx A_0 f(0) + A_1 f(h) + A_2 f(2h)$ ；

(2) $\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A[f(-1)] + 2f(x_1) + 3f(x_2)$ ；

$$(3) \int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_1 f(-1) + A_2 f(-\frac{1}{3}) + A_3 f(\frac{1}{3});$$

$$(4) \int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(0) + A_3 f(1);$$

$$(5) \int_0^2 f(x)dx \approx f(x_1) + f(x_2).$$

解 公式(1)~(5)均为插值型求积公式,其系数和节点都可根据公式 $A_i = \int_a^b l_j(x)dx, j=0,1,2,\cdots,n$ 求解.例如对(1)求解,其插值节点为 $x_0=0, h, 2h$, 故有

$$\begin{aligned} A_0 &= \int_0^{2h} \frac{(x-h)(x-2h)}{(0-h)(0-2h)} dx = \frac{1}{3}h, \\ A_1 &= \int_0^{2h} \frac{(x-0)(x-2h)}{(h-0)(h-2h)} dx = \frac{4}{3}h, \\ A_2 &= \int_0^{2h} \frac{(x-0)(x-h)}{(2h-0)(2h-h)} dx = \frac{1}{3}h. \end{aligned}$$

令 $f(x) = x^3$, 公式左边 $= 4h^2 = \frac{1}{3}h \cdot 0 + \frac{4}{3}h \cdot h^3 + \frac{1}{3}h \cdot (2h)^3 = 4h^2 =$ 右边.
而令 $f(x) = x^4$ 公式不成立, 故该公式具有3次代数精度.

不过上述方法计算量相对待定系数法较大, 下面均采用待定系数法计算.

(1) 分别令 $f(x) = 1, x, x^2$, 有

$$\begin{cases} 2h &= A_0 + A_1 + A_2 \\ 2h^2 &= A_1 h + 2A_2 h \\ \frac{8}{3}h^3 &= A_1 h^2 + 4A_2 h^2 \end{cases}$$

解之得 $A_0 = \frac{1}{3}h, A_1 = \frac{4}{3}h, A_2 = \frac{1}{3}h$, 该公式具有3次代数精度.

(2) 分别令 $f(x) = 1, x, x^2$, 有

$$\begin{cases} 2 &= A(1+2+3) \\ 0 &= A(-1+2x_1+3x_2) \\ \frac{2}{3} &= A(-1+2x_1^2+3x_2^2) \end{cases}$$

解之得 $A = \frac{1}{3}, x_1 = -\frac{\sqrt{14}+9}{15}, x_2 = \frac{2\sqrt{14}-9}{15}$. 令 $f(x) = x^3$ 时验证公式不成立, 该公式具有2次代数精度.

(3) 分别令 $f(x) = 1, x, x^2$, 有

$$\begin{cases} 2 &= A_1 + A_2 + A_3 \\ 0 &= -A_1 - \frac{1}{3}A_2 + \frac{1}{3}A_3 \\ \frac{2}{3} &= A_1 + \frac{1}{9}A_2 + \frac{1}{9}A_3 \end{cases}$$

解之得 $A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = 0, A_3 = \frac{3}{2}$. 令 $f(x) = x^3$, 公式左边 $= 0 \neq -1 \times \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{27} \times \frac{3}{2} =$ 右边, 从而该公式具有2次代数精度.

(4) 分别令 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$, 有

$$\begin{cases} 2 &= A_1 + A_2 + A_3 \\ 0 &= A_1 x_1 + A_3 \\ \frac{2}{3} &= A_1 x_1^2 + A_3 \\ 0 &= A_1 x_1^3 + A_3 \end{cases}$$

解之得 $A_1 = \frac{1}{3}, A_2 = \frac{4}{3}, A_3 = \frac{1}{3}, x_1 = -1$. 令 $f(x) = x^4$, 公式左边 $= \frac{2}{5} \neq \frac{1}{3} \times 1 + 0 + \frac{1}{3} \times 1 =$ 右边, 所以该公式具有3次代数精度.

(5) 分别令 $f(x) = 1, x, x^2$, 有

$$\begin{cases} 2 &= 2 \\ 2 &= x_1 + x_2 \\ \frac{8}{3} &= x_1^2 + x_2^2 \end{cases}$$

解之得 $x_1 = \frac{3-\sqrt{3}}{3}, x_2 = \frac{3+\sqrt{3}}{3}$. 令 $f(x) = x^3$, 公式左边 $= 4 = (\frac{3-\sqrt{3}}{3})^3 + (\frac{3+\sqrt{3}}{3})^3 =$ 右边; 令 $f(x) = x^4$, 公式左边 $= \frac{32}{5} \neq (\frac{3-\sqrt{3}}{3})^4 + (\frac{3+\sqrt{3}}{3})^4 =$ 右边, 所以该公式具有3次代数精度.

8.3

分别用复化梯形公式, 复化 *Simpson* 公式, 复化 *Cotes* 公式计算下列积分:

(1) $\int_0^1 \frac{x}{4+x^2} dx \quad (n=8);$

(3) $\int_0^1 e^{-x^2} dx \quad (n=10);$

(5) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \quad (n=8).$

解 (1) 复化梯形公式,

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{1}{2}(f(0) + f(1)) = 0.1, \quad U_1 = f(\frac{1}{2}) = 0.117647 \\ T_2 &= \frac{T_1 + U_1}{2} = 0.108824, \quad U_2 = \frac{1}{2}[f(\frac{1}{4}) + f(\frac{3}{4})] = 0.112961 \\ T_4 &= \frac{T_2 + U_2}{2} = 0.110892, \quad U_4 = \frac{1}{4}[f(\frac{1}{8}) + f(\frac{3}{8}) + f(\frac{5}{8}) + f(\frac{7}{8})] = 0.111912 \\ T_8 &= \frac{T_4 + U_4}{2} = 0.111402 \end{aligned}$$

复化 *Simpson* 公式, 由以上递推关系,

$$\begin{aligned} T_8 &= 0.111402, \quad U_8 = \frac{1}{8}[f(\frac{1}{16}) + f(\frac{3}{16}) + f(\frac{5}{16}) + f(\frac{7}{16}) \\ &\quad + f(\frac{9}{16}) + f(\frac{11}{16}) + f(\frac{13}{16}) + f(\frac{15}{16})] = 0.111657 \\ T_{16} &= \frac{T_8 + U_8}{2} = 0.111530 \\ S_8 &= \frac{4T_{16} - T_8}{4-1} = 0.111573 \end{aligned}$$

复化 *Cotes* 公式,

$$\begin{aligned} T_{16} &= 0.111530, \quad U_{16} = \frac{1}{16}[f(\frac{1}{32}) + f(\frac{3}{32}) + f(\frac{5}{32}) + \cdots + f(\frac{31}{32})] = 0.111593 \\ T_{32} &= \frac{T_{16} + U_{16}}{2} = 0.111562 \\ S_{16} &= \frac{4T_{32} - T_{16}}{4-1} = 0.111573 \\ C_8 &= \frac{4^2 S_{16} - S_8}{4^2 - 1} = 0.111573 \end{aligned}$$

(3) 复化梯形公式,

$$T_{10} = \frac{1}{20}[f(0) + 2 \sum_{i=1}^9 e^{-x_i^2} + f(1)] = \frac{1}{20}(1 + 13.556334 + 0.367879) = 0.746211$$

复化 *Simpson* 公式,

$$U_{10} = \frac{1}{10}[f(\frac{1}{20}) + f(\frac{3}{20}) + f(\frac{5}{20}) + \cdots + f(\frac{19}{20})] = 0.747131, \quad T_{20} = \frac{T_{10} + U_{10}}{2} = 0.746671$$

$$S_{10} = \frac{4T_{20} - T_{10}}{4 - 1} = 0.746824$$

复化 *Cotes* 公式,

$$U_{20} = \frac{1}{20}[f(\frac{1}{40}) + f(\frac{3}{40}) + f(\frac{5}{40}) + \cdots + f(\frac{39}{40})] = 0.746901, \quad T_{40} = \frac{T_{20} + U_{20}}{2} = 0.746786$$

$$S_{20} = \frac{4T_{40} - T_{20}}{4 - 1} = 0.746824$$

$$C_{10} = \frac{4^2 S_{20} - S_{10}}{4^2 - 1} = 0.746824$$

(5) 复化梯形公式,

$$T_8 = \frac{\pi}{32}[f(0) + 2 \sum_{i=1}^7 \frac{\sin x_i}{x_i} + f(\frac{\pi}{2})] = \frac{\pi}{32}(1 + 12.312578 + 0.636620) = 1.369459$$

复化 *Simpson* 公式,

$$U_8 = \frac{\pi}{16}[f(\frac{\pi}{32}) + f(\frac{3}{32}\pi) + f(\frac{5}{32}\pi) + \cdots + f(\frac{15}{32}\pi)] = 1.371414, \quad T_{16} = \frac{T_8 + U_8}{2} = 1.370436$$

$$S_8 = \frac{4T_{16} - T_8}{4 - 1} = 1.370762$$

复化 *Cotes* 公式,

$$U_{16} = \frac{\pi}{32}[f(\frac{\pi}{64}) + f(\frac{3\pi}{64}) + f(\frac{5\pi}{64}) + \cdots + f(\frac{31\pi}{64})] = 1.370925, \quad T_{32} = \frac{T_{16} + U_{16}}{2} = 1.370680$$

$$S_{16} = \frac{4T_{32} - T_{16}}{4 - 1} = 1.370761$$

$$C_8 = \frac{4^2 S_{16} - S_8}{4^2 - 1} = 1.370761$$

8.4

用 *Romberge* 积分公式计算积分: $\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^1 e^{-x^2} dx$, 误差限 $\varepsilon = 10^{-5}$.

解 对 $f(x) = e^{-x^2}$ 在 $[0, 1]$ 有

$$T_{0,0} = \frac{1-0}{2}[f(0) + f(1)] = 0.683940, \quad U_{0,0} = (1-0)f(\frac{1}{2}) = 0.778801$$

$$T_{0,1} = \frac{1}{2}(T_{0,0} + U_{0,0}) = 0.731370, \quad T_{1,0} = \frac{4T_{0,1} - T_{0,0}}{4-1} = 0.755180$$

$$U_{0,1} = \frac{1}{2}[f(\frac{1}{4}) + f(\frac{3}{4})] = 0.754598, \quad T_{0,2} = \frac{1}{2}(T_{0,1} + U_{0,1}) = 0.742984$$

$$T_{1,1} = \frac{4T_{0,2} - T_{0,1}}{4-1} = 0.746855, \quad T_{2,0} = \frac{4^2 T_{1,1} - T_{1,0}}{4^2 - 1} = 0.746300$$

继续以上步骤, 结果如下表.

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

	0	1	2	3	4
0	0.683940				
1	0.731370	0.755180			
2	0.742984	0.746855	0.746300		
3	0.745866	0.746827	0.746825	0.746833	
4	0.746585	0.746825	0.746825	0.746825	0.746825

由上表可知, 积分 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ 误差限为 $\varepsilon = 10^{-5}$ 的近似值为 0.746825, 所以

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^1 e^{-x^2} dx \approx 1.128379 \times 0.746825 \approx 0.842702$$

8.5

求下列 Gauss 型求积公式中的待定参数:

$$(1) \int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1);$$

$$(2) \int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1);$$

$$(3) \int_0^1 e^{-x} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1);$$

$$(4) \int_0^1 \ln \frac{1}{x} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1).$$

解

$$\begin{cases} a = A_0 + A_1 \\ b = A_0 x_0 + A_1 x_1 \\ c = A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 \\ d = A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0, x_1 = \frac{(ad-bc) \pm \sqrt{a^2 d^2 - 3b^2 c^2 + 4ac^3 + 4b^3 d - 6abcd}}{2(ac-b^2)}, 0 \leq x_0 < x_1 \leq 1 \\ A_0 = \frac{ax_1 - b}{x_1 - x_0} \\ A_1 = \frac{b - ax_0}{x_1 - x_0} \end{cases}$$

(1) 分别令 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$, 带入到公式两端, 有

$$\begin{cases} \frac{2}{3} = A_0 + A_1 \\ \frac{2}{5} = A_0 x_0 + A_1 x_1 \\ \frac{2}{7} = A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 \\ \frac{2}{9} = A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 \end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases} x_0 = 0.28994 \\ x_1 = 0.82116 \\ A_0 = 0.27755 \\ A_1 = 0.38912 \end{cases}$$

(2) 分别令 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$, 带入到公式两端, 有

$$\begin{cases} 2 = A_0 + A_1 \\ \frac{2}{3} = A_0 x_0 + A_1 x_1 \\ \frac{2}{5} = A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 \\ \frac{2}{7} = A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 \end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases} x_0 &= 0.11558 \\ x_1 &= 0.74156 \\ A_0 &= 1.30428 \\ A_1 &= 0.69572 \end{cases}$$

(3) 分别令 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$, 带入到公式两端, 有

$$\begin{cases} 1 &= A_0 + A_1 \\ 1 &= A_0 x_0 + A_1 x_1 \\ 2 &= A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 \\ 6 &= A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 \end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases} x_0 &= 0.58578 \\ x_1 &= 3.41422 \\ A_0 &= 0.85355 \\ A_1 &= 0.14645 \end{cases}$$

(4) 分别令 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$, 带入到公式两端, 有

$$\begin{cases} 1 &= A_0 + A_1 \\ \frac{1}{4} &= A_0 x_0 + A_1 x_1 \\ \frac{1}{9} &= A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 \\ \frac{1}{16} &= A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 \end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases} x_0 &= 0.11203 \\ x_1 &= 0.60225 \\ A_0 &= 0.71855 \\ A_1 &= 0.28144 \end{cases}$$

8.6

分别取 $n = 2, 3, 4$ 利用 *Gauss-Legendre* 求积公式计算积分

$$\int_{-4}^4 \frac{1}{1+x^2} dx.$$

解 先将积分区间变化为 $[-1, 1]$, 做变换 $x = 4t$, 有

$$\int_{-4}^4 \frac{1}{1+x^2} dx = \int_{-1}^1 \frac{4}{1+16t^2} dt.$$

(1) $n = 2$, 求积节点为 $x_0 = -0.7745967$, $x_1 = 0$, $x_2 = 0.7745967$; 求积系数为 $A_0 = A_2 = 0.5555556$, $A_1 = 0.8888889$,

$$\begin{aligned} \int_{-4}^4 \frac{1}{1+x^2} dx &\approx \sum_{j=0}^2 A_j f(x_j), \quad f(t) = \frac{4}{1+16t^2} \\ &= 0.5555556 \times 0.3773585 + 0.8888889 \times 4 + 0.5555556 \times 0.3773585 \\ &\approx 3.974843 \end{aligned}$$

(2) $n = 3$, 求积节点为 $x_0 = -0.8611363$, $x_1 = -0.3399810$,
 $x_2 = 0.3399810$, $x_3 = 0.8611363$ 求积系数为 $A_0 = A_3 = 0.3478548$,
 $A_1 = A_2 = 0.6521452$,

$$\begin{aligned}\int_{-4}^4 \frac{1}{1+x^2} dx &\approx \sum_{j=0}^3 A_j f(x_j), \quad f(t) = \frac{4}{1+16t^2} \\ &= 0.3478548 \times 0.3109237 + 0.6521452 \times 1.4038076 \\ &\quad + 0.3478548 \times 0.3109237 + 0.6521452 \times 1.4038076 \\ &\approx 2.047285\end{aligned}$$

(3) $n = 4$, 求积节点为 $x_0 = -0.9061798$, $x_1 = -0.5384693$, $x_2 = 0$,
 $x_3 = 0.5384693$, $x_4 = 0.9061798$; 求积系数为 $A_0 = A_4 = 0.2369269$,
 $A_1 = A_3 = 0.4786287$, $A_2 = 0.5688889$,

$$\begin{aligned}\int_{-4}^4 \frac{1}{1+x^2} dx &\approx \sum_{j=0}^4 A_j f(x_j), \quad f(t) = \frac{4}{1+16t^2} \\ &= 0.2369269 \times 0.2829136 + 0.4786287 \times 0.7093221 + 0.5688889 \times 4 \\ &\quad + 0.4786269 \times 0.7093221 + 0.2369269 \times 0.2829136 \\ &\approx 3.088619\end{aligned}$$

8.7

利用 Gauss 型求积公式, 分别取 $n = 2, 3, 4$ 计算积分:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \sqrt{x} dx.$$

解 令 $f(x) = \sqrt{x}$, 采用 Gauss-Laguerre 求积公式进行求解.

(1) $n = 2$, 求积节点为 $x_0 = 0.41577456$, $x_1 = 2.29428036$,
 $x_2 = 6.28994508$; 求积系数为 $A_0 = 0.71109301$, $A_1 = 0.27851773$,
 $A_2 = 0.01038926$,

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} e^{-x} \sqrt{x} dx &\approx \sum_{j=0}^2 A_j f(x_j) \\ &= 0.71109301 \times 0.64480583 + 0.27851773 \times 1.51468821 + 0.01038926 \times 2.50797629 \\ &\approx 0.9064404\end{aligned}$$

(2) $n = 3$, 求积节点为 $x_0 = 0.32254769$, $x_1 = 1.74576110$,
 $x_2 = 4.53662030$, $x_3 = 9.39507091$; 求积系数为 $A_0 = 0.60315410$,
 $A_1 = 0.35741869$, $A_2 = 0.03888791$, $A_3 = 0.00053929$,

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} e^{-x} \sqrt{x} dx &\approx \sum_{j=0}^3 A_j f(x_j) \\ &= 0.60315410 \times 0.56793282 + 0.35741869 \times 1.32127253 + 0.03888791 \times 2.12993434 \\ &\quad + 0.00053929 \times 3.06513799 \\ &\approx 0.8992802\end{aligned}$$

(3) $n = 4$, 求积节点为 $x_0 = 0.26356032$, $x_1 = 1.41340306$,
 $x_2 = 3.59642577$, $x_3 = 7.08581000$, $x_4 = 12.64080084$; 求积系数为
 $A_0 = 0.52175561$, $A_1 = 0.39866681$, $A_2 = 0.07594245$, $A_3 = 0.00361176$,
 $A_4 = 0.00002337$,

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} e^{-x} \sqrt{x} dx &\approx \sum_{j=0}^4 A_j f(x_j) \\
&= 0.52175561 \times 0.51338126 + 0.39866681 \times 1.18886629 + 0.07594245 \times 1.89642447 \\
&\quad + 0.00361176 \times 2.66191848 + 0.00002337 \times 3.55539039 \\
&\approx 0.8955375
\end{aligned}$$

8.8

用 $n = 4$ 的 *Gauss-Laguerre* 求积公式和 *Gauss-Hermite* 求积公式计算积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

的近似值, 并于精确值 $I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 作比较.

解 (1) *Gauss-Laguerre* 求积公式计算

$$\text{令 } f(x) = e^{-x^2+x},$$

求积节点为 $x_0 = 0.26356032$, $x_1 = 1.41340306$, $x_2 = 3.59642577$,
 $x_3 = 7.08581000$, $x_4 = 12.64080084$;

求积系数为 $A_0 = 0.52175561$, $A_1 = 0.39866681$, $A_2 = 0.07594245$,
 $A_3 = 0.00361176$, $A_4 = 0.00002337$;

$$\begin{aligned}
I &\approx \sum_{j=0}^4 A_j f(x_j) \\
&= 0.52175561 \times 1.21421318 + 0.39866681 \times 0.55749310 + 0.07594245 \times 0.00008803 \\
&\quad + 0.00361176 \times 0 + 0.00002337 \times 0 \\
&\approx 0.8557832
\end{aligned}$$

(2) *Gauss-Hermite* 求积公式计算

$I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$, 下面用 *Gauss-Hermite* 求积公式计算
 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$,

$$\text{令 } f(x) \equiv 1,$$

求积节点为 $x_0 = -2.02018287$, $x_1 = -0.95857246$, $x_2 = 0$,
 $x_3 = 0.95857246$, $x_4 = 2.02018287$;

求积系数为 $A_0 = 0.01995324$, $A_1 = 0.39361932$, $A_2 = 0.94530872$,
 $A_3 = 0.39361932$, $A_4 = 0.01995324$,

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} &\approx \sum_{j=0}^4 A_j f(x_j) \\
&= 0.01995324 + 0.39361932 + 0.94530872 + 0.39361932 + 0.01995324 \\
&\approx 1.77245384
\end{aligned}$$

所以原积分 $I \approx \frac{1}{2} \times 1.77245384 \approx 0.8862269$.

精确值 $I = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \approx 0.8862269255$, 节点数目相同的情况下, *Gauss-Hermite* 求积公式相比 *Gauss-Laguerre* 求积公式, 精度更高.

习题9_常微分方程的数值解法

9.1 填空题

(1) 解初值问题的 *Euler* 法是一阶方法，梯形方法是二阶方法，标准 *Runge-Kutta* 方法是四阶方法；

(2) 解初值问题 $y'(x) = 20(x - y)$, $y(0) = 1$ 时，为保证计算的稳定性，若用经典的四阶 *Runge-Kutta* 方法，步长 $0 < h < 0.139$. 采用 *Euler* 方法，步长的取值范围为 $0 < h < 0.1$ ，若采用 *Euler* 梯形方法，步长 h 的取值范围为 $(0, +\infty)$ ，若采用 *Adams* 外推法，步长 h 的范围为 $0 < h < 0.115$ ，若采用 *Adams* 内插法，步长 h 的取值范围为 $0 < h < 0.15$.

(3) 求解初值问题 *Euler* 方法的局部截断误差为 $T_i = \frac{h^2}{2!}y''(\xi_i), \xi_i \in (x_i, x_{i+1})$ ，*Euler* 梯形方法的局部截断误差为 $T_i = -\frac{h^3}{12}y'''(\xi_i), \xi_i \in (x_i, x_{i+1})$ ，*Adams* 外推法的局部截断误差为 $T_i = \frac{251}{720}h^5y^{(5)}(\xi_i), \xi_i \in (x_i, x_{i+1})$ ，*Adams* 内插法的局部截断误差为 $T_i = -\frac{19}{720}h^5y^{(5)}(\xi_i), \xi_i \in (x_i, x_{i+1})$.

9.2

对初值问题

$$\begin{cases} y' = \frac{1}{1+x^2} - 2y^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

试用 *Euler* 方法取步长 $h = 0.1$ 和 $h = 0.2$ 计算其近似解，并与精确解 $y(x) = \frac{x}{1+x^2}$ 比较.

解 计算公式为

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + h(\frac{1}{1+x_i^2} - 2y_i^2) \\ y_0 = 0 \end{cases}$$

计算结果如下表

x_i	<i>EULER</i> 法 ($h = 0.1$)	准确值 $y(x_i)$
0.1	0.100000	0.099010
0.2	0.197010	0.192308
0.3	0.285401	0.275229
0.4	0.360853	0.344828
0.5	0.421017	0.400000
0.6	0.465566	0.441176
0.7	0.495745	0.469799
0.8	0.513706	0.487805
0.9	0.521903	0.497238
1.0	0.522675	0.500000

x_i	EULER 法 ($h = 0.2$)	准确值 $y(x_i)$
0.2	0.200000	0.192308
0.4	0.376308	0.344828
0.6	0.492079	0.441176
0.8	0.542281	0.487805
1.0	0.546605	0.500000

步长取 $h = 0.1$ 精确度相比 $h = 0.2$ 较高，但 *Euler* 只能达到小数点后一位精度。

9.3

利用 *Euler* 预测—校正法和四阶 *Runge-Kutta* 方法，取步长 $h = 0.1$ ，求解方程

$$\begin{cases} y' = x + y, & 0 \leq x \leq 1 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

并与精确解 $y(x) = -x - 1 + 2e^x$ 作比较。

解 *Euler* 预测—校正法的计算公式为，

$$\begin{cases} \bar{y}_{i+1} = y_i + 0.1(x_i + y_i) \\ y_{i+1} = y_i + \frac{0.1}{2}[(x_i + y_i) + (x_{i+1} + \bar{y}_{i+1})] \end{cases}$$

四阶 *Runge-Kutta* 方法的计算公式为，

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

$$\begin{cases} K_1 = 0.1(x_i + y_i) \\ K_2 = 0.1(x_i + 0.05 + y_i + \frac{K_1}{2}) \\ K_3 = 0.1(x_i + 0.05 + y_i + \frac{K_2}{2}) \\ K_4 = 0.1(x_i + 0.1 + y_i + K_3) \end{cases}$$

计算结果如下表，

x_i	EULER 预测—校正法计算 值 y_i	四阶 RUNGE—KUTTA 法计算 值 y_i	准确值 $y(x_i)$
0.1	1.110000	1.110342	1.110342
0.2	1.242050	1.242805	1.242806
0.3	1.398465	1.399717	1.399718
0.4	1.581804	1.583648	1.583649
0.5	1.794893	1.797441	1.797442
0.6	2.040857	2.044236	2.044238
0.7	2.323147	2.327504	2.327505
0.8	2.645577	2.651080	2.651082
0.9	3.012362	3.019204	3.019206
1.0	3.428160	3.436561	3.436564

由表中可以看出，四阶 *Runge-Kutta* 方法比 *Euler* 预测—校正法数值精度要高，在这个初值问题中，精确到了小数点后 5 位，一般情况下，四阶 *Runge-Kutta* 方法可以达到小数点后 4 位精度；而 *Euler* 预测—校正法只能达到小数点后两位精度。

9.5

用 *Adams* 预测—校正法求解

$$\begin{cases} y' = -y^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

并与精确解 $y(x) = \frac{1}{1+x}$ 进行比较。

解 取步长 $h = 0.1$ ，计算公式为

$$\begin{cases} \bar{y}_{i+1} = y_i + \frac{0.1}{24}(-55y_i^2 + 59y_{i-1}^2 - 37y_{i-2}^2 + 9y_{i-3}^2) \\ y_{i+1} = y_i + \frac{0.1}{24}(-9\bar{y}_{i+1}^2 - 19y_i^2 + 5y_{i-1}^2 - y_{i-2}^2) \end{cases}$$

其中 $\bar{f}_{i+1} = f(x_{i+1}, \bar{y}_{i+1})$ ，并用经典的四阶 *Runge-Kutta* 公式计算启动值，计算结果如下表所示，

x_i	启动值	预测值 $\bar{y}_i$	校正值 y_i	精确值
0.1	0.909091			0.909091
0.2	0.833334			0.833333
0.3	0.769232			0.769231
0.4		0.714438	0.714271	0.714286
0.5		0.666749	0.666645	0.666667
0.6		0.625048	0.624975	0.625000
0.7		0.588253	0.588209	0.588235
0.8		0.555558	0.555530	0.555556
0.9		0.526311	0.526291	0.526315
1.0		0.499991	0.499977	0.500000

9.7

用 *Euler* 预测—校正法求解初值问题， $0 < x \leq 0.2$ ，取步长 $h = 0.1$ 。

$$\begin{cases} y' = xy - z \\ z' = \frac{x+y}{z} \\ y(0) = 0, z(0) = 2 \end{cases}$$

解 计算公式为，

$$\begin{cases} \bar{y}_{i+1} = y_i + 0.1(x_i y_i - z_i) \\ \bar{z}_{i+1} = z_i + 0.1 \cdot \frac{x_i + y_i}{z_i} \\ y_{i+1} = y_i + \frac{0.1}{2}(x_i y_i - z_i + x_{i+1} \bar{y}_{i+1} - \bar{z}_{i+1}) \\ z_{i+1} = z_i + \frac{0.1}{2}(\frac{x_i + y_i}{z_i} + \frac{x_{i+1} + \bar{y}_{i+1}}{\bar{z}_{i+1}}) \end{cases}$$

计算结果如下表所示，

x_i	预测值 $\bar{y}_i$	预测值 $\bar{z}_i$	校正值 y_i	校正值 z_i
0.1	-0.200000	2.000000	-0.201000	1.997500
0.2	-0.402760	1.946937	-0.403254	1.989765